

## 01 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

**ÚČINNÁ LÁTKA → + POMOCNÉ LÁTKY → = LÉKOVÁ FORMA → = LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK**

- Farmakokinetika — co tělo dělá s lékem (**ADME**)
- Farmakodynamika — co lék dělá s tělem (mechanismus, účinek)
- Farmakoterapie — použití léčiv v léčbě
- Toxikologie · farmakovigilance · farmakoekonomika · farmakogenetika
- Rostliny — alkaloidy (morfin, atropin), glykosidy (digoxin)
- Živočichové — heparin, inzulin, hormony
- Mikroorganismy — antibiotika (penicilin z *Penicillium*)
- Minerály — soli, stopové prvky
- Syntéza a polosyntéza — dnes většina léčiv
- Biotechnologie — rekombinantní bílkoviny a protilátky
- Chemický — přesný vzorec, v praxi se nepoužívá

## 04 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

**PREKLINIKA** zkumavka a zvíře → **FÁZE I** zdraví dobrovolníci → **FÁZE II** nemocní, dávka → **FÁZE III** tisíce, srovnání

- IV. celá populace — co se objeví, až to bere milion lidí
- Informovaný souhlas a etická komise
- Proto farmakovigilance a hlášení podezření na NÚ
- Preklinika — toxicita, kinetika, mechanismus, teratogenita
- I. desítky **ZDRAVÝCH** — je to bezpečné a jak se to v těle chová?
- II. stovky **NEMOCNÝCH** — zabírá to a v jaké dávce?
- III. tisíce nemocných — je to **LEPŠÍ** než dosavadní léčba?
- Randomizace — náhodné rozdělení do skupin
- Zaslepení: jednoduché · dvojité · trojitě
- Kontrolní skupina: placebo nebo dosavadní léčba
- Předem daný primární cíl (endpoint)

## 07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

**i.v. okamžitě → i.m. rychle → s.c. pomaleji → náplast dny**

- Injekce — roztok, suspenze, emulze; suspenze **NIKDY** i.v.
- Musí být sterilní, apyrogenní, bez částic
- Bolestivé, riziko infekce a embolie
- Podané se nedá vzít zpět
- Na obličej a k dětem jen slabé kortikoidy a krátce
- Dlouhodobé lokální kortikoidy → atrofie kůže a strie
- Infuze — velkoobjemové, isotonické
- Implantáty a depotní injekce — týdny až měsíce
- + Obchází játra i žaludek, přesné dávkování, jistá dostupnost
- + Použitelné u bezvědomí a zvracení
- Mast — tučný základ, na suchou kůži, největší průnik

## 010 Přechod látek biologickými membránami

**NENABITÉ** tukorozpuštěné → projde membránou → uvnitř jiné pH → **NABIJE SE** → zpět neprojde → **HROMADÍ SE**

- Facilitovaná difuze — přenašečem, po spádu, satureovatelná
- Aktivní transport — proti spádu, stojí **ATP** (P-glykoprotein)
- Ionizace: pKa látky proti pH prostředí
- Anestezie nezabírá v zaníceném zubu (kyselé pH)
- Hematoencefalická — těsné spoje + P-glykoprotein léky vyhazuje ven
- Placentární — propustnější, než se čeká
- Zánět bariéru zpropustní (proto **ATB** u meningitidy fungují)
- Prostá difuze — po spádu, bez energie; jen nenabitě a lipofilní
- Filtrace póry, pinocytóza
- Rozpuštěnost v tucích — čím lipofilnější, tím snáz
- Velikost molekuly

## 02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

- Účinnost prokazovat **NEMUSÍ**
- Nesmí tvrdit, že léčí — a pacient v tom rozdíl nevidí
- Zákon o léčivech č. 378/2007 Sb. [ověřit číslo dle skript]
- Recept s modrým pruhem — opiáty a psychotropní látky
- Musí prokázat **ÚČINNOST**, bezpečnost a jakost
- Registruje **SÚKL** (národně) nebo **EMA** (evropsky)
- Smí tvrdit, že léčí nebo předchází nemoci
- Povinné hlášení nežádoucích účinků (farmakovigilance)
- Je to **POTRAVINA**, ne lék
- Jen ohlášení; dozor **SZPI**
- Působí **FYZIKÁLNĚ**, ne farmakologicky

## 05 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

**polknutá dávka 100 % → střevní stěna → JÁTRA first-pass → do těla dorazí zlomek**

- Perorálně — pohodlné, levné, bezpečné; first-pass, pomalejší
- Sublingválně — obchází játra, rychle (nitroglycerin)
- i.v. — 100% dostupnost, okamžitě, nedá se vzít zpět
- „Místní“ neznamená „bez celkového účinku“
- Rektálně — částečně obchází játra, funguje i při zvracení
- i.m. — rychle, dobře prokrvený sval
- s.c. — pomalejší (inzulin, hepariny)
- Intratekálně, intraartikulárně, intraoseálně
- Na kůži a sliznice, inhalačně, do oka, do nosu
- Transdermální náplast — nejpomalejší, ale drží dny
- Stav pacienta (bezvědomí, zvracení)

## 08 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

- Kapky, masti, gely — musí být sterilní a isotonické
- Timolol z kapek → bradykardie a bronchospasmus
- Po otevření obvykle 4 týdny použitelnosti
- Dekongescenční kapky max 5–7 dní → rhinitis medicamentosa
- Ušní kapky ne při perforaci bubínku
- Rozhoduje technika inhalace — chybná = lék do úst, ne do plic
- Nástavec (spacer) zlepši depozici a sníží NÚ
- Inhalační kortikoid → orální kandidóza a chraptot
- Dolní část konečniku obchází játra, horní ne
- Stisknutí vnitřního koutku po nakapání sníží vstřebání
- Nosní forma se využívá i k celkovému účinku (desmopresin, sumatriptan)

## 011 Základní farmakokinetické parametry a procesy

**A absorpce → D distribuce → M metabolismus → E exkrece**

- Exkrece — vyloučení, hlavně ledviny; M + E = **ELIMINACE**
- Ustálený stav (steady state) přijde za 4–5 poločasů
- Po vysazení je lék prakticky pryč také za 4–5 poločasů
- Absorpce — vstup do krve; měří ji biologická dostupnost F
- Distribuce — rozvod do tkání; měří ji distribuční objem Vd
- Metabolismus — přeměna, hlavně játra, fáze I a II
- F — biologická dostupnost (i.v. = 100 %)
- Vd — zdánlivý distribuční objem
- CL — clearance: objem krve očištěný za čas
- t½ — biologický poločas
- AUC** — plocha pod křivkou = celková expozice

## 03 Předepisování léčivých přípravků

**LÉKAŘ** vystaví eRecept → **CENTRÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ** → **LÉKÁRNA** vydá a odepíše → **PACIENT**

- S modrým pruhem — omamné a psychotropní látky
- [ověřit přesné lhůty podle vašich skript]
- Identifikace pacienta (jméno, číslo pojištění)
- Léčivo — název, síla, léková forma, množství
- Dávkování a způsob podání (D.S. — signatura)
- Identifikace lékaře a zdravotnického zařízení, podpis a razítko
- Datum vystavení
- eRecept — dnes standard, s identifikátorem
- Listinný — jen ve výjimkách (výpadek systému)
- Opakovací recept (repetatur) — s uvedeným počtem opakování
- Běžný recept obvykle 14 dní od vystavení

## 06 Lékové formy — perorální a orální

- Enterosolventní obal — projde žaludkem, rozpadne se ve střevě
- Retardované (SR, **ZOK**) — uvolňují postupně, 1x denně
- Sublingválně a bukalně — vstřebá se rovnou do krve
- U pacienta s poruchou polykání se hledá jiná forma, nedrtí se
- Laktóza — problém u intolerance
- Cukr v sirupech — u dětí a chronické léčby riziko kazu
- Tablety, potahované tablety, tobolky
- Sirupy, suspenze, kapky, prášky
- Pastilky, žvýkáci tablety, ústní vody, gely
- obchází játra (nitroglycerin, buprenorfin)
- Retardovaná — drcením se uvolní celá denní dávka najednou

## 09 Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

- Zlepší: fixní kombinace, 1x denně, jasné vysvětlení
- Není to „vymyšlený“ efekt — má neurobiologický podklad
- Vzniká i z příbalového letáku a z neopatrné věty
- „Bude to bolet“ bolest zesílí
- Compliance — pacient dělá, co bylo nařizováno (pasivní)
- Adherence — pacient dodržuje dohodnutý plán (partnerství)
- Perzistence — jak dlouho u léčby vydrží
- Konkordance — společné rozhodnutí lékaře a pacienta
- Nemoc nebolí (hypertenze, osteoporóza)
- Přilíš mnoho tablet a složitý režim
- Nežádoucí účinky, obavy z nich

## 012 Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

- Má smysl mluvit o poločasů
- ETANOL**, **FENYTOIN**, aspirin ve vysoké dávce, theofylin
- Poločas ztrácí smysl
- Právě v tom přechodu je lék nejnebezpečnější
- U fenytoinu stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma
- Proto se u něj měří hladiny
- Odbourá se stále stejný **PODÍL** za čas (např. polovina za hodinu)
- Enzym má rezervu a stíhá
- Křivka poklesu je exponenciála
- Odbourá se stále stejný **MNOŽSTVÍ** za čas
- Křivka poklesu je přímka

## O13 Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

**vstřebávání převažuje → VRCHOL Cmax rovnováha → eliminace převažuje**

- V Cmax se oba vyrovnají — vstřebávání ještě běží dál
- i.v. = 100 % z definice
- Snižuje ji: rozklad v žaludku, špatné vstřebání, first-pass
- Generikum musí mít srovnatelnou **AUC** i Cmax, ne stejnou tabletu
- Chelatace: mléko, antacida, železo × tetracykliny a chinolony
- Popisuje průběh hladiny po jednorázovém perorálním podání
- Výsledek dvou dělů najednou: vstřebávání a eliminace
- tmax — čas do vrcholu; závisí hlavně na rychlosti vstřebávání
- Podíl dávky, který se dostal do systémového oběhu nezměněný
- Počítá se z poměru **AUC** (p.o. / i.v.)
- Celková expozice organismu léku

## O16 Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

**NASYCOVACÍ DÁVKA** naplní vanu naráz → **UDRŽOVACÍ DÁVKA** dorovnáva... → **USTÁLENÝ STAV** za 4–5 poločasů

- Nasycovací se dává tam, kde se nedá čekat 4–5 poločasů
- Roste při selhání ledvin a jater
- Nebezpečná u léků s úzkým oknem (digoxin, lithium, aminoglykosidy)
- Časově závislá **ATB** potřebují častěji, koncentračně závislá naopak 1× denně
- Jen u léků s úzkým oknem a nejasným vztahem dávky a účinku
- Nasycovací — řídí ji **DISTRIBUČNÍ OBJEM** (Vd)
- Udržovací — řídí ji **CLEARANCE**
- Příklady: digoxin, amiodaron, některá antibiotika
- Nastane, když se podává rychleji, než tělo stihá eliminovat
- Kumulační index — o kolik hladina vzroste proti jedné dávce
- Obvykle se odvozuje od poločasu

## O19 Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

- Makrolidy (erythromycin, klarithromycin — ne azithromycin)
- Azolová antymykotika, **GRAPEFRUIT**, ritonavir, amiodaron, verapamil
- Důsledek: **PŘEDÁVKOVÁNÍ** druhým lékem
- **RIFAMPICIN**, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital
- **TŘEZALKA, KOUŘENÍ** (CYP1A2), alkohol chronicky (CYP2E1)
- Důsledek: **SELHÁNÍ LÉČBY** (antikoncepce, warfarin, imunosupresiva)
- Hladina druhého léku pak vyskočí nahoru
- Kuřák, který přestane kouřit: stoupne theofylin, olanzapin, klozapin
- Proléčivo + inhibitor = žádný účinek (klopidogrel + omeprazol)
- Enzym přestane pracovat prakticky ihned
- Enzymu se musí narobit → nástup dny až týdn

## O22 Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

**IONOTROPNÍ milisekundy → G-PROTEIN sekundy → ENZYMOVÝ minuty → NITROBUNĚČNÝ hodiny**

- Nitro buněčný — mění **PŘEPIS GENŮ**: kortikoidy, hormony štítnice, pohlavní hormony
- Parciální agonista — spustí jen část; má strop (buprenorfin, aripiprazol)
- Inverzní agonista — sníží i klidovou aktivitu receptoru
- Dá se překonat vyšší dávkou agonisty (naloxon × morfin)
- Vyšší dávkou agonisty se překonat **NEDÁ** (aspirin na COX)
- Up-regulace — při blokádě jich přibývá
- Ionotropní — sám je iontový kanál: nikotinový, **GABA-A**, **NMDA**
- Spřažený s G-proteinem — muskarinový, adrenergní, opioidní, histaminový
- S vlastní enzymovou aktivitou — inzulinový, receptory růstových faktorů
- Agonista — váže se a spustí plný účinek
- Antagonista — váže se a nespustí nic, brání agonistovi

## O14 Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

- Vázaná frakce **NEPŮSOBÍ** a nefiltruje se
- Nízký albumin (senior, cirhóza, nefrotický sy, popáleniny)
- Velký Vd → schovaný ve tkáních; dialýza ho nedostane ven (digoxin)
- **THIOPENTAL**: krátký účinek je **REDISTRIBUCÍ**, ne odbouráním
- Po opakovaných dávkách se tkáně nasýtí → probuzení trvá hodiny
- Kyselé léky → **ALBUMIN** (warfarin, NSA, fenytoin)
- Zásadité léky → **OROSOMUKOID** (α1-kyselé glykoprotein)
- volné frakce přibude → účinek i toxicita při „normální“ dávce
- Zdánlivý objem — poměr dávky a koncentrace v plazmě
- Není to skutečný objem těla
- Malý Vd → lék zůstává v krvi (heparin)

## O17 Biotransformace léčiv, fáze, příklady

**PARACETAMOL → 90 % konjugace → neškodné → 10 % CYP2E1 → NAPQI → GLUTATHION ho zneškodní**

- Produkt může být účinnější nebo toxičtější než výchozí látka
- Produkt je zpravidla neúčinný (výjimka: morfin-6-glukuronid)
- U novorozence glukuronidace nefunguje → gray baby, jadrový ikerus
- Kodein → morfin (CYP2D6) · klopidogrel (CYP2C19)
- U pomalého metabolizátora proléčivo nezabere
- Otrava paracetamolem: nasycení konjugace → víc **NAPQI** → vyčerpaný
- Oxidace, redukce, hydrolyza — hlavně systém CYP450
- Přidá nebo odhalí reaktivní skupinu (–OH, –NH<sub>2</sub>, –SH)
- Hlavní izoformy: CYP3A4 (nejvíc léčiv), CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2
- Glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace, konjugace s glutathionem
- Podává se neúčinná forma, tělo ji aktivuje

## O20 Vylučování léčiv renální a extrarenální

**GLOMERULÁRNÍ FILTRACE jen VOLNÁ... → TUBULÁRNÍ SEKRECE aktivní... → TUBULÁRNÍ RESORPCE nenabitě se... → MOČ**

- Sekrece — aktivní přenašeče pro kyseliny a zásady; soutěž (probenecid × penicilin)
- Otrava aspirinem, barbituráty
- Žluči a stolici — **ENTEROHEPATÁLNÍ OBĚH** prodlužuje účinek
- Mlékem — zásadité léky se v mírně kyselém mléce hromadí
- Kumulace léků vylučovaných ledvinami
- Digoxin, aminoglykosidy, lithium, metformin, **DOAC**
- U seniora klame kreatinin — počítá se odhad filtrace
- Filtrace — jen volná frakce, podle glomerulární filtrace
- Resorpce — pasivní, zpět se vstřebá jen **NENABITÁ** forma
- Zásaditá moč udrží kyselý lék v nabitě formě
- nevstřebá se zpět → rychleji odejde

## O23 Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

- Účinná a toxická dávka skoro splývají
- Proto se u nich **MĚŘÍ HLADINY**
- Relativní číslo zní vždy působivěji — proto se v reklamě používá
- Bezpečný lék neexistuje, existuje jen přijatelné riziko
- ED<sub>50</sub> — dávka účinná u poloviny · TD<sub>50</sub> toxická · LD<sub>50</sub> letální
- Terapeutický index = TD<sub>50</sub> / ED<sub>50</sub> — čím vyšší, tím bezpečnější
- Účinnost (efficacy) — jak velký účinek lék umí vůbec vyvolat
- Potence — jak malá dávka k tomu stačí
- **DIGOXIN · LITHIUM · WARFARIN · THEOFYLIN**
- **FENYTOIN · AMINOGLYKOSIDY · CYTOSTATIKA** · vankomycin
- **NNT** — kolik pacientů léčit, aby jeden měl prospěch (nižší = lepší)

## O15 Eliminace, poločas, fáze α a β, eliminační konstanta, clearance

**podání → FÁZE α distribuce do tkání → FÁZE β skutečná eliminace**

- Tím končí účinek thiopentalu
- Biologický poločas se počítá z fáze β
- Za 4–5 poločasů je lék prakticky pryč (a stejně dlouho trvá ustálený stav)
- Klesá při selhání jater a ledvin → nutná redukce dávky
- Velký distribuční objem (lék se schovává ve tkáních)
- α — distribuční: lék se jen **PŘESTĚHOVAL** do tkání, neodbourává se
- β — eliminační: teď se lék skutečně metabolizuje a vylučuje
- Doba, za kterou klesne hladina na polovinu
- Závisí na Vd A na clearance zároveň
- Delší poločas → delší interval mezi dávkami
- Objem krve zcela očištěný od léku za jednotku času

## O18 Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

**100 % polknuté dávky → střevní stěna → JÁTRA portální oběh → do těla dorazí třeba 10 %**

- Vysoký first-pass: nitroglycerin, morfin, propranolol, testosteron,
- Rektálně jen částečně — dolní část konečníku ano, horní ne
- Snížená tvorba koagulačních faktorů → krvácivost
- Ztráta léku při prvním průchodu střevem a játry
- Snižuje biologickou dostupnost, někdy až na jednotky procent
- lidokain, verapamil, isosorbid dinitrát
- Sublingválně a bukálně
- Nitrožilně, nitrosvalově, podkožně
- Transdermálně (náplast)
- srdeční selhání a šok jejich hladinu zvednou
- mění je indukce, inhibice a nízký albumin

## O21 Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

- Působí v malých dávkách
- Potřebuje velké dávky
- Selektivita není absolutní a s dávkou mizí
- Přes konkrétní cílovou strukturu
- **RECEPTOR** — agonista, antagonist, parciální agonista
- **ENZYM** — inhibitor (statiny, **ACE** inhibitory, **NSA**)
- **IONTOVÝ KANÁL** — blokátory Na<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup>
- **PŘENAŠEČ** — **SSRI**, glifloziny, omeprazol (pumpa)
- Fyzikálně-chemický, bez cílové struktury
- Antacida (neutralizace), osmotická laxativa a diuretika
- Adsorbencia (aktivní uhlí), dezinficencia, chelátory

## O24 Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

- Novorozeneček — nezralá glukuronidace, 75 % vody, málo albuminu
- Senior — méně vody a víc tuku, horší ledviny, polypragmazie
- U seniora klame kreatinin
- Pomalý × rychlý × ultrarychlý metabolizátor (CYP2D6, CYP2C19)
- Jiné léky — indukce, inhibice, kompetice
- Strava — grapefruit, mléko, vitamin K, tyramin
- Dítě — dávákuje se na povrch těla, ne na hmotnost
- Játra — nižší metabolismus, nízký albumin, zkratý
- Ledviny — kumulace vylučovaných léčiv
- Srdeční selhání — horší prokrvení střeva a jater
- Štítná žláza, horečka, dehydratace, obezita

## O25 Lékové interakce

- Vstřebávání: antacida a mléko chelatují tetracykliny a chinolony
- Metabolismus: indukce a inhibice **CYP**
- Prodloužení QT: makrolid + antipsychotikum + ondansetron
- Potenciace 0 + 1 = 5 (látká sama neúčinná zesílí druhou)
- Vazba na bílkoviny: vytěsnění z albuminu (**NSA** × warfarin)
- Vylučování: soutěž o tubulární sekreci (probenecid × penicilin)
- Sčítání: alkohol + benzodiazepin + opioid → útlum dechu
- Rušení: naloxon × morfin, vitamin K × warfarin
- Nepřímé: **NSA** zvyšují tlak a ruší efekt antihypertenziv
- Aditivní 1 + 1 = 2
- Synergie 1 + 1 = 5

## O28 Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

**nový příznak → je to nežádoucí účinek? → nasadí se DALŠÍ lék → PRESKRIPTČNÍ KASKÁDA**

- Interakce rostou geometricky — u osmi léků je z hlavy neuhlídáš
- Vždy nejdřív zvaž: není nový příznak nežádoucím účinkem?
- STOPP** — co vysadit · **START** — co **CHYBÍ** a má se nasadit
- Obvykle 5 a více léků současně
- Horší adherence — pacient přestane brát i to důležité
- Vyšší riziko pádů, hospitalizací a nežádoucích účinků
- Blokátor Ca → otoky kotníků → nasadí se diuretika (a nepomůže)
- NSA** → zvýšený tlak → nasadí se antihypertenzivum
- Metoklopramid → parkinsonismus → nasadí se antiparkinsonikum
- Játra — nižší metabolismus, nízký albumin
- Ledviny — kumulace, nutná úprava dávky

## O31 Karcinogenní a mutagenní účinky

**MUTAGEN** poškodí DNA → mutace v klíčovém genu → ztráta kontroly dělení → **NÁDOR** — po **LETECH**

- U genotoxických karcinogenů se nepředpokládá bezpečná prahová dávka
- AMESŮV TEST** — mutagenita na bakteriích (Salmonella), rychlý screening
- Klasifikace vyjadřuje **SÍLU DŮKAZU**, ne velikost rizika
- Cytostatika (alkylační) — riziko sekundárních nádorů
- Imunosupresiva — lymfomy a kožní nádory
- Ionizující záření, tabák, alkohol, arzen, azbest
- Mutagen — poškozuje **DNA**
- Karcinogen — vyvolává nádor (genotoxický × negenotoxický)
- Teratogen — poškozuje vývoj plodu
- Testy na buněčných kulturách (chromozomové aberace, mikrojádra)
- Dlouhodobé studie na hlodavcích (2 roky)

## O34 Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

- Problém už po první dávce
- Problém až za týden — kumulace
- Ledviny — klesá filtrace; **NORMÁLNÍ KREATININ NEZNAMENÁ NORMÁLNÍ LEDVINY**
- Vyšší citlivost **CNS**, chybí adaptační rezerva
- Beersova kritéria — léky nevhodné u seniorů
- STOPP** (co vysadit) / **START** (co chybí)
- Rizikové: benzodiazepiny (pády), anticholinergika (kognice), **NSA**
- Hydrofilní lék se má kam méně rozdělit
- KONCENTRACE** hned stoupne
- Digoxin, aspirin, lithium, aminoglykosidy
- Lipofilní lék má kam se schovat

## O26 Farmakogenetika, genetický polymorfismus

**POMALÝ metabolizátor lék se... → NORMÁLNÍ očekávaný účinek → ULTRARYCHLÝ lék zmizí dřív...**

- Ultrarychlý metabolizátor udělá morfinu příliš — popsána úmrtí dětí
- Pomalý metabolizátor nemá analgetický účinek žádný
- TPMT** — azathioprin; nízká aktivita → těžká myelosuprese
- Plazmatická cholinesteráza — sukcynylcholin → apnoe na hodiny
- Deficit G6PD — hemolýza po primachinu, sulfonamidech, nitrofurantoinu
- HLA-B\*5701** — abakavir: testuje se **PŘED** nasazením
- HLA-B\*1502** — karbamazepin a Stevensův–Johnsonův syndrom (asijská populace)
- HLA-B\*5801** — alopurinol a hypersenzitivní syndrom
- Kodein je prolečivo, aktivuje ho CYP2D6 na morfin
- Totěž klopidogrel (CYP2C19) — pomalý metabolizátor není chráněný
- CYP2D6 — kodein, tramadol, tricyklicka, betablokátory, antipsychotika

## O29 Nežádoucí účinky léčiv

- ZÁVISLÝ NA DÁVCE**, předvídatelný
- NEZÁVISLÝ NA DÁVCE**, nepředvídatelný
- řeší se **VYSAZENÍM** a lék se už nikdy nepodá
- Hlášení podezření na NÚ na **SÚKL** — povinnost zdravotníka
- Vyplyvá z farmakologického mechanismu léku
- Častý, obvykle méně závažný
- Krvácení po warfarinu, sucho v ústech po atropinu, hypoglykemie po inzulinu
- řeší se **SNÍŽENÍM DÁVKY**
- S mechanismem nesouvisí
- Vzácný, ale často závažný
- Alergie, agranulocytóza, aplastická anémie, maligní hypertermie

## O32 Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

**1.–2. týden „vše nebo nic“ → 3.–8. TÝDEN ORGANOGENEZE → 9. týden–porod růst a zrání**

- 3.–8. týden — organogeneze: **NEJVĚTŠÍ** riziko strukturálních vad
- Kolem porodu — útlum novorozence, odvykací stav
- Alkohol — fetální alkoholový syndrom
- Bolest: **PARACETAMOL (NSA)** ne ve 3. trimestru — uzávěr ductus arteriosus)
- Antikoagulace: nízkomolekulární heparin (neprochází placentou)
- Mléko je mírně kyselé → zásadité léky se v něm hromadí (iontová past)
- Nevhodné: cytostatika, radiofarmaka, lithium, amiodaron
- 1.–2. týden — buď potrat, nebo se nic nestane („vše nebo nic“)
- Od 9. týdne — funkční poruchy, poruchy růstu a zrání orgánů
- Isotretinoin (vitamin A) · thalidomid
- VALPROÁT** — defekty neurální trubice, nižší IQ

## O35 Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

**O- MYŠÍ → XI- CHIMÉRIKÁ → ZU- HUMANIZOVANÁ → U- PLNĚ HUMÁNNÍ**

- Ve střevě by se strávila → jen **PARENTERÁLNĚ**
- Imunitní systém ji vidí → **IMUNOGENITA**, protilátky, ztráta účinku
- Vyrábí ji živá buňka → nedá se udělat identická kopie → **BIOSIMILAR**
- tinib **NENÍ** biologikum — je to malá molekula (cílená ≠ biologická léčba)
- Není to generikum — molekula nemůže být identická
- Liší se glykosylací; i dvě šarže originálu se od sebe liší
- **INFEKCE** — screening **TBC** a hepatitid před anti-**TNF**
- Žádné živé vakcíny během léčby
- Reakce na infuzi, imunogenita, nádory, vysoká cena
- Náročné skladování (chladový řetězec)
- mab — monoklonální protilátka (adalimumab, rituximab)

## O27 Tolerance, tachyfyaxe, rezistence

- Zkřížená tolerance — mezi látkami stejné skupiny
- Netoleruje se: mióza a zácpa u opioidů
- Nepřímá sympatomimetika — vyčerpané zásoby noradrenalinu
- Betalaktamázy · změna cílové struktury (**MRSA**, PBP2a)
- Efluxní pumpy · snížená propustnost stěny
- Rebound fenomén — po vysazení návrat příznaků silněji
- Slábné odpověď **ORGANISMU**, vzniká dny až týdny
- Mechanismy: down-regulace receptorů, indukce enzymů, protiregulace
- Prudký pokles účinku během hodin
- Nitráty — proto nitrátový interval 8–12 h denně
- Nosní dekonstence — proto max 7 dní

## O30 Léková alergie, idiosynkrazie

- Nutná předchozí **SENZIBILIZACE** — při prvním podání nevznikne
- Nezávisí na dávce — stačí stopové množství
- Může se objevit hned při prvním podání
- Antihistaminikum a kortikoid jsou jen doplněk a působí pozdě
- Vypadá stejně, ale **NEZPROSTŘEDKOVANÁ** IgE
- Může přijít i při prvním podání
- Zapojený **IMUNITNÍ** systém
- Coombs: I. IgE (anafylaxe) · II. cytotoxická · **III. imunokomplexová** · IV. pozdní
- Imunita v tom **NENÍ**
- Geneticky daná odchylka enzymu nebo receptoru
- Hemolýza při deficitu G6PD, maligní hypertermie, apnoe po sukcynylcholinu

## O33 Farmakoterapie v dětství

**A vyšší pH žaludku → D 75 % vody, málo albuminu → M fáze I ano, fáze II NE → E filtrace dozraje ve 2. roce**

- Distribuce → 75 % vody, málo tuku, málo albuminu, nezralá **HEB**
- Metabolismus — fáze I částečně, **GLUKURONIDACE** až kolem 2 let
- REYEŮV SYNDROM** — aspirin + dítě + viróza → jaterní encefalopatie
- GRAY BABY** — chloramfenikol, nezralá glukuronidace
- TETRACYKLINY** — barví zuby a ukládají se do kostí (do 8 let ne)
- Jádrový ikterus — sulfonamid vytěsňuje bilirubin z albuminu
- Podle **POVRCHU TĚLA** (m<sup>2</sup>), ne jen podle hmotnosti
- Formy: sirupy, kapky, čípky; tablety malé děti nepolknou
- Bolest a horečka: paracetamol, ibuprofen (ne aspirin)
- Sladké sirupy při dlouhodobé léčbě → kaz
- Metabolická aktivita sleduje spíš povrch než váhu

## 36 Cholinergní přenos vzruchu

**cholin + acetyl-CoA → ACETYLCHOLIN ve vezikule → EXOCYTÓZA do štěrbin → ROZŠTĚPÍ HO ACETYLCHOLINESTERÁZA**

- Uložení do vezikul (vezamikol blokuje plnění)
- Uvolnění exocytózou po vstupu Ca<sup>2+</sup> (botulotoxin štěpí **SNARE**)
- Zánik acetylcholinesterázou (nepřímá cholinomimetika ji blokuje)
- Zpětné vychytání cholinu (hemicholinium blokuje)
- M2 — **SRDCE**, jediný tlumivý (přes Gi) → bradykardie
- M3 — hladká svalovina a **ŽLÁZY** → sekrece, mióza, bronchokonstrikce
- Ionotropní — samy jsou iontový kanál → účinek v milisekundách
- Atropin je NEblokuje — proto nezruší svalovou obrnu
- Výjimka: postgangliová sympatická vlákna k **POTNÍM** žlázám
- Syntéza z cholinu a acetyl-CoA (cholinacetyltransferáza)
- Metabotropní, přes G-protein → účinek v sekundách

### 37 Přímá cholinomimetika

- Acetylcholin — v praxi nepoužitelný, esteráza ho zničí za vteřiny
- Betanechol — selektivní na M3, skoro nepůsobí na srdce
- PILOKARPIN** — glaukom, **XEROSTOMIE** u Sjögrena a po ozáření
- Oko: mióza, akomodace na blízko, pokles nitroočního tlaku
- Průdušky: bronchokonstrikce · **GIT**: peristaltika a sekrece
- KI: **ASTMA** a **CHOPN** (bronchospazmus)
- KI: vředová choroba (sekrece kyseliny)
- KI: bradykardie, AV blok, obstrukce střeva a močových cest
- Karbachol — odolný vůči esteráze, i nikotinový účinek
- Methacholin — diagnostika bronchiální hyperreakivity
- Muskarin — z hub (vláknice, strměšky), toxikologicky

### 40 Adrenergní přenos vzruchu

**TYROSIN** → **DOPA** **rok** **určující rychlost** → **DOPAMIN** → **NORADRENALIN** v **nadledvině** → ...

- Tyrosin → **DOPA** (tyrosinhydroxyláza = limitující krok) → dopamin
- V vezikule → noradrenalin; jen v dění nadledvin **PNMT** → **ADRENALIN**
- Zánik hlavně **REUPTAKE** (uptake-1) — kokain a tricyklicka blokuji
- α2 — **PRESYNAPTICKÁ BRZDA** výdeje; centrálně snižuje tlak (Gi)
- β2 — bronchodilatace, dilatace cév ve svaly, děloha, tremor, hypokalemie
- Reuptake: kokain, tricyklicka, **SNRI**
- Proto u ACh fungují inhibitory esterázy
- Teprve pak **MAO** (uvnitř neuronu) a **COMT** (extraneuronálně)
- α1 — stah cév, mydriáza, sfinktery, prostata (Gq)
- β1 — srdce: frekvence a síla, výdej reninu
- β3 — lipolýza, relaxace měchýře

### 43 Sympatomimetika beta

- LABA** **NIKDY** samostatně u astmatu — zvyšuje úmrtnost; vždy s kortikoidem
- Formoterol nastupuje rychle → smí i úlevově (režim **MART**), salmeterol ne
- Alternativa k anticholinergikům, nedělá xerostomii
- Tokolýza — hexoprenalin, oddálení předčasného porodu
- Akutní hyperkalemie — salbutamol v nebulizaci naveze draslík do buněk
- TREMOR** — β2 na kosterním svalu
- TACHYKARDIE** — přelití účinku na β1
- HYPOKALEMIE** — β2 žene draslík do buněk
- Dále: neklid, bolest hlavy, tolerance při nadužívání
- SABA** (krátkodobá, úlevová): salbutamol, fenoterol, terbutalin
- LABA** (dlouhodobá): formoterol, salmeterol, indakaterol

### 46 Sympatolytika beta (betablokátory)

- timolol (i v očních kapkách!), karvedilol (+ α1)
- Srdeční selhání — jen bisoprolol, metoprolol **ZOK**, karvedilol, nebivolol;
- nasazovat nízkou a titrovat týdně
- Bronchospazmus — KI u astmatu (i z očních kapek)
- Maskují hypoglykemii (pocení zůstane — je cholinergní)
- Náhlé vysazení → rebound tachykardie, hypertenze, až infarkt
- Nekombinovat s verapamilem nebo diltiazemem (AV blok)
- Neselektivní: propranolol (lipofilní, do **CNS**), sotalol (+ třída III),
- β1-selektivní: metoprolol, bisoprolol, atenolol, betaxolol, nebivolol (+ NO)
- S vnitřní aktivitou (**ISA**): pindolol
- ICHS**, hypertenze, tachyarytmie a fibrilace síní

### 38 Nepřímá cholinomimetika

- REVERZIBILNÍ** **krátké**: edrofonium → **střední**: **NEOSTIGMIN**, **FYZOSTIGMIN** → **centrální**: **donepezil**, **rivastigmin** → **IREVERZIBILNÍ organofosfáty**
- NEOSTIGMIN**, pyridostigmin — kvartérní, nabitě → do mozku Neprojdou
  - FYZOSTIGMIN** — terciární → do mozku projde
  - Myasthenia gravis — pyridostigmin; edrofonium k diagnostice
  - Dekurarizace po nedepolarizujících myorelaxancích
  - Obraz: **SLUDGE** + míoza „jako špendlíková hlavička“ + bronchorea
  - + fascikulace, slabost, křeče; smrt zahlením dýchacích cest
  - Léčba: **ATROPIN** (na M) + **PRALIDOXIM** (reaktátor enzymu)
  - Pralidoxim musí přijít dřív, než enzym „zestárne“ (aging)
  - Cholinergní krize — vypadá jako zhoršení myasthenie, ale je z předávkování
  - FYZostigmin projde, NEOstigmin ne

### 41 Neselektivní sympatomimetika

- NORADRENALIN** — α1 a β1, skoro žádné β2; vazopresor v šoku
- DOPAMIN** — dávkově závislé chování
- Jeden lék, tři různé klinické efekty
- Dávka 0,5 mg i.m. do stehna (roztok 1 : 1000)
- Noradrenalin → reflexní bradykardie (baroreflex, chybí β2)
- Adrenalinová reverze: po α-blokádě zvedne adrenalin místo tlaku **POKLES**
- Extravazace noradrenalinu → nekróza; antidotum fentolamin lokálně
- ADRENALIN** — α i β; anafylaxe, resuscitace, přísada k anestetiku
- ISOPRENALIN** — β1 + β2, dnes okrajově
- Nízká dávka → D1: rozšíření ledvinných cév
- Střední → β1: silnější a rychlejší stah srdce

### 44 Nepřímá sympatomimetika

**efedrin**, **amfetamin**, **TYRAMIN** → vytlačí **NORADRENALIN** z **vezikul** → **silná sympatická odpověď** → **vezikuly prázdné** → **TACHYFYLAZE**

- Tyramin — v uzrálých sýrech, víně, uzeninách
- Tachyfylyaxe — po opakovaných dávkách účinek rychle slábne
- KOKAIN** — noradrenalin zůstane ve štěrbině
- vazokonstrikce, hypertenze, infarkt a **CMP** u mladých
- Nekróza nosní přepážky při šňupání
- U pacienta na neselektivním **IMAO** projde do oběhu
- Moklobemid (reverzibilní **RIMA**) tenhle problém nemá
- Pseudoefedrin je prekurzor pervitinu → výdej je omezený
- Zneužívání: euforie, nespavost, psychóza, hypertermie
- Efedrin, pseudoefedrin (smíšený mechanismus)
- Amfetamin, metamfetamin (pervitin)

### 47 Myorelaxancia

- NEMÁ ANTIDOTUM** — neostigmin by blok prohloubil
- HYPERKALEMIE** (u popálenin a poranění míchy smrteelná)
- MALIGNÍ HYPERTERMIE** (zvl. s halogenovanými) → **DANTROLEN**
- Atypická pseudocholinesteráza → apnoe na hodiny
- Antidotum **NEOSTIGMIN** + atropin
- U rokuronie **SUGAMMADEX** — molekulární klec, která ho obalí
- Atrakurium: **HOFFMANNOVA ELIMINACE** — rozpadá se samo při tělesné teplotě
- Nežádoucí: sedace, slabost, závratě
- Blokuje ryanodinový receptor → brání výdeji Ca<sup>2+</sup> ze sarkoplazmatického retikula
- Antidotum maligní hypertermie a maligního neuroleptického syndromu
- Nejdřív fascikulace, pak ochabnutí; velmi rychlý nástup a krátký účinek

### 39 Parasympatolytika

- Kvartérní — zůstanou tam, kam je dáš: ipratropium, tiotropium (inhalačně),
- Oko: mydriáza, cykloplegie, vzestup nitroočního tlaku
- Žlázy: **SUCHO** v **ÚSTECH**, méně potu, sekretů
- CHOPN** a astma (ipratropium, tiotropium)
- Antidotum otravy organofosfáty
- Antidotum **FYZOSTIGMIN**. KI: glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty
- ATROPIN** (rulík zlomocný), skopolamin, homatropin
- butylskopolamin (spazmolytikum)
- Uroselektivní: oxybutynin, tolterodin, solifenacin
- Oční: tropikamid, cyklopentolát · Pirenzepin (M1, obsoletní)
- Srdce: tachykardie · Průdušky: rozšíření

### 42 Sympatomimetika alfa

- Fenylefrín — dekongesce, mydriáza **BEZ** cykloplegie, hypotenze
- Účinek: stah cév → vzestup tlaku, reflexní bradykardie
- Sednou na **PRESYNAPTICKOU BRZDU** v **CNS** → utlumí výdej sympatiku
- SNIŽUJÍ** tlak, i když jsou to „alfa“ agonisté
- METHYLDOPA** — antihypertenzivum volby v graviditě
- RHINITIS MEDICAMENTOSA** — nosní kapky max 5–7 dní
- Klonidin: sucho v ústech, sedace, **REBOUND** hypertenze po vysazení
- Midodrin — ortostatická hypotenze
- Nafazolin, xylometazolin, oxymetazolin — nosní kapky
- Klonidin, methylldopa, guanfacin
- Brimonidin (glaukom) · tizanidin (spasticita) · dexmedetomidin (sedace)

### 45 Sympatolytika alfa

**FEOCHROMOCYTOM** → **NEJDŘÍV α-BLOKÁDA** → **teprve POTOM betablokátor** → **bezpečná operace**

- Fenoxylbenzamin — ireverzibilní, dlouhý účinek
- Příprava k operaci feochromocytomu
- Fentolamin lokálně při extravazaci noradrenalinu
- Uroselektivní α1A: **TAMSULOSIN**, silodosin
- FIRST-DOSE EFEKT** — první dávka může způsobit kolaps
- FLOPPY IRIS SYNDROME** při operaci šedého zákalu (tamsulosin)
- Zůstane čistý α1 stah → prudký vzestup tlaku
- Fentolamin — reverzibilní, krátce působící
- Prazosin, doxazosin, terazosin — hypertenze, hlavně s hyperplazií prostaty
- nesnižují tlak, míří na prostatu a hrdlo měchýře
- Yohimbín — α2 antagonist, okrajově

### 48 Lokální anestetika

**slabá ZÁSADA nenabitá forma** → **projde membránou** → **uvnitř se nabije** → **zavře Na<sup>+</sup> kanál ZEVNITŘ**

- metabolit **PABA** → alergie
- AMIDY**: lidokain, mepivakain, **ARTIKAIN**, bupivakain, prilokain, trimekain
- Nabitá forma neprojde membránou → anestezie nezabere
- Ne bezhlavě vyšší dávka — roste jen toxicita
- Prodlouží účinek, sníží systémovou toxicitu, sníží krvácení v poli
- NE do akrálních částí (prst, ucho, nos)
- BUPIVAKAIN** je nejvíc kardiotoxický — srdce může selhat před varováním z **CNS**
- PRILOKAIN** → methemoglobinemie
- Antidotum: **LIPIDOVÁ EMULZE** i.v. + zajištění dýchání + benzodiazepin na křeče
- ESTERY**: prokain, tetrakain, benzokain — štěpí plazmatická cholinesteráza
- metabolizují se v játrech, alergie výjimečná

## 49 Celková anestetika — inhalační

- NÍZKÁ MAC** = **SILNÉ** anestetikum
- NÍZKÁ** rozpustnost = **RYCHLÝ** nástup i probuzení
- HALOTAN** — obsoletní: hepatotoxicita, senzibilizace srdce ke katecholaminům
- SEVOFLURAN** — dnes standard, sladký a nedráždivý → úvod maskou u dětí
- MAC** přes 100 % → sám nikdy neuspí
- Výborný **ANALGETICKÝ** účinek
- Rizika: difúzní hypoxie při ukončení (podat 100% kyslík),
- Léčba: **DANTROLEN**, chlazení, ukončení expozice
- MAC** — koncentrace, při které 50 % pacientů nereaguje na kožní řez
- Rozpustnost v krvi (koeficient krev/plyn)
- Isofluran — levný, dráždivý

## 52 Benzodiazepiny

- Antikonvulze — lék volby u status epilepticus
- Anterográdní amnézie — proto midazolam před výkonem
- LOT** (lorazepam, oxazepam, temazepam) — jen glukuronidace, bez fáze I
- Fyzická závislost — odvykací stav připomíná alkoholový
- Rebound úzkost a nespavost po vysazení
- FLUMAZENIL** — kompetitivní antagonist
- Opatrně: u dlouhodobě závislého nebo u smíšené otravy s **TCA** vyvolá **KŘEČE**
- Smrtelná kombinace: benzodiazepin + alkohol nebo opioid
- U seniorů: pády, zmatenost, zhoršení kognice
- Anxiolýza
- Sedace a hypnóza

## 55 Neuroleptika (antipsychotika)

- MEZOLIMBICKÁ účinek** → **MEZOKORTIKÁLNÍ horší negativní...** → **NIGROSTRIATÁLNÍ** extrapyramidové **NŮ** → **TUBEROINFUNDIBULÁRNÍ prolaktin**
- Vysokopotentní: haloperidol, flufenazin — hodně extrapyramidových **NŮ**
- Nízkopotentní: chlorpromazin, levomepromazin — sedace, anticholinergní, hypotenze
- Atypická (blokují i 5-HT2A): risperidon (nejvíc prolaktin), olanzapin a kветiapin (metabolický syndrom), aripiprazol (parciální agonista)
- Hodiny → **AKUTNÍ DYSTONIE** (křeč krku, okulogyrická krize) → biperiden
- Měsíce až roky → **TARDIVNÍ DYSKINEZE** — často **NEVRATNÁ**
- MALIGNÍ NEUROLEPTICKÝ SYNDROM**: rigidita, horečka, porucha vědomí,
- KLOZAPIN** — nejúčinnější u rezistentní schizofrenie, ale **AGRANULOCYTÓZA**
- Prodloužení QT, metabolický syndrom, hyperprolaktinémie
- Dny → **AKATIZIE** (neschopnost vydržet v klidu)

## 58 Anxiolytika, stabilizátory nálad

- Benzodiazepiny — jen krátkodobě, na překlenutí prvních týdnů
- Buspiron — nenávykový, bez sedace, ale nastupuje týdn
- Betablokátory — jen na tělesné projevy (třes, palpitace) u trémy
- Terapeutické rozmezí 0,6–1,2 mmol/l → nutné měřit hladiny
- Vylučuje se **VÝHRADNĚ** ledvinami, nemetabolizuje se
- Hladinu zvednou: **NSA**, **ACE** inhibitory a sartany, thiazidy, dehydratace
- Třes, polyurie a žízeň (nefrogenní diabetes insipidus)
- Hypotyreóza, přírůstek hmotnosti, akné
- TERATOGEN** — Ebsteinova anomálie
- LAMOTRIGIN** — jediný s převahou účinku na **DEPRESIVNÍ** pól
- Antidepresivum u bipolární poruchy jen se stabilizátorem — jinak přepne do mánie

## 50 Celková anestetika — intravenózní

- PROPOFOL** — rychlý, čisté probuzení, antiemetický
- Sráží tlak, nemá analgezii, propofolový infúzní syndrom
- Krátkost účinku je **REDISTRIBUCÍ**, ne metabolismem → **KUMULUJE**
- Blokuje **NMDA** receptor (ostatní jdou přes **GABA-A**)
- Jako jediný **ZACHOVÁVÁ** dýchání a **ZVYŠUJE** tlak
- Silná analgezie → šok, terén, popáleniny
- Halucinace při probuzení (emergence reaction) → podat s benzodiazepinem
- Hypersalivace
- ETOMIDÁT** — kardiálně nejstabilnější, vhodný u nestabilního pacienta
- Tlumí kůru nadledvin, myoklonie
- MIDAZOLAM** — anxiolýza, anterográdní amnézie, pomalejší nástup

## 53 Antiepileptika

- Blókáda T-Ca<sup>2+</sup> kanálů — **ETHOSUXIMID** (jen absence)
- HYPERPLAZIE GINGIVY** — stejně jako cyklosporin a nífedipin
- Nelineární (saturační) kinetika — malé zvýšení dávky → skok hladiny
- Hirsutismus, hrubnutí rysů, silná indukce **CYP**
- VALPROÁT: NEJSILNĚJŠÍ TERATOGEN** — defekty neurální trubice, nižší IQ
- Hepatotoxicita, hyperamonemie, přírůstek hmotnosti, tremor
- KARBAMAZEPIN**: autoindukce (po 2 týdnech si sráží hladinu)
- Hyponatremie, **HLA-B\*1502** → Stevensův–Johnsonův syndrom
- LAMOTRIGIN**: rash a **SJS** při rychlé titraci
- Status epilepticus: benzodiazepin i.v. → fenytoin nebo levetiracetam → anestezie
- Nikdy nevysazovat náhle — hrozí status epilepticus

## 56 Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

- Dnes hlavně: neuropatická bolest, profylaxe migrény, noční pomočování
- M receptory → **XEROSTOMIE**, zácpa, retence moči, rozmazané vidění
- H1 → sedace, přírůstek hmotnosti
- α1 → ortostatická hypotenze, pády
- Na<sup>+</sup> kanály v srdci → **ARYTMIE** = příčina smrti při předávkování
- Antidotum arytmie: hydrogenuhličitán sodný
- SÝROVÁ REAKCE** s tyraminem → hypertenzní krize
- Riziko trvá až 2 týdny po vysazení (enzym se musí vytvořit znovu)
- Obraz: horečka, myoklonus a **HYPER**reflexie, neklid, průjem, pocení
- Odlíšení od maligního neuroleptického syndromu: ten má **RIGIDITU**
- Amitriptylin, nortriptylin, imipramin, klomipramin, dosulepin

## 59 Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

- Donepezil (1× denně), rivastigmin (i náplast), galantamin
- Základ: nejdřív zanikají cholinergní neurony v nucleus basalis Meynerti
- NŮ** = **SLUDGE** v mírnější podobě: nevolnost, průjem, hypersalivace, bradykardie
- Anticholinergika (oxybutynin, antihistaminika I. generace, tricyklicka)
- Benzodiazepiny — zmatenost a pády
- Klasická antipsychotika — zvyšují úmrtnost u demence
- Protilátky proti amyloidu (lekanemab, donanemab) — [ověřit dle skript]
- Riziko mozkových otoků a mikrokrvácení
- Evidence slabá až žádná — u prokázané Alzheimerovy nemoci nejsou léčbou
- Lehké až středně těžké stadium
- Antagonista **NMDA** receptoru (glutamátová hypotéza)

## 51 Hypnotika

- BENZODIAZEPIN** zvyšuje **FREKVENCI** otevírání → bez **GABA** neudělá nic → **MÁ STROP**
- BARBITURÁT** prodlužuje **DOBU** otevření a ve vyšší dávce otevře kanál
- I BEZ GABA** → **NEMÁ STROP** → proto zabíjí
- Velmi úzké terapeutické okno, nemají antidotum
- Silná indukce jaterních enzymů
- Váží se hlavně na podjednotku α1 → hypnotický účinek bez myorelaxace
- PARASOMNIE** — noční jedení, chození, řízení s amnézií
- Hypnotikum jen krátkodobě a jako doplněk — základ je spánková hygiena a **KBT**
- U seniora benzodiazepin = pády a zlomeniny krčku
- GABA-A** receptor je chloridový kanál — chlorid dovnitř = buňka se ztíší
- Fenobarbital, thiopental

## 54 Antiparkinsonika

- LEVODOPA** polknutá → **na periferii se hned mění na...** → + **KARBIDOPA** / **BENSERAZID** → **do mozku dorazí víc**
- Vždy s inhibitorem periferní dekarboxylázy (karbidopa, benserazid)
- Nezapíjet bílkovinným jídlem — soutěží o stejný přenašeč
- Po letech: „wearing off“, „on–off“, dyskineze
- Poruchy kontroly impulzů — hazard, nakupování, hypersexualita
- Inhibitory **COMT**: entakapon, tolkapon (hepatotoxicita)
- U seniorů zhoršují kognici
- Xerostomie, zácpa, retence moči
- METOKLOPRAMID** — blokuje D2, stav prudce zhorší
- Klasická antipsychotika (haloperidol)
- Bezpečná alternativa proti nevolnosti: **DOMPERIDON** (neprojde do mozku)
- Lékový parkinsonismus na levodopu nereaguje — řeší se vysazením

## 57 Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

- nasazení SSRI** → **1.–2. týden vrátí se ENERGIE** → **2.–4. týdenlepší se NÁLADA** → **plný účinek**
- Fluoxetin — dlouhý poločas, silný inhibitor CYP2D6
- Escitalopram, citalopram — prodlužují QT
- Paroxetin — anticholinergní, nejhorší discontinuation syndrom
- Nauzea na začátku, sexuální dysfunkce (přetrvává)
- Hyponatremie (**SIADH**) u seniorů
- KRVÁCENÍ** — vyprázdnění serotoninu z trombocytů
- Discontinuation syndrom — závratě, „elektrické šoky“, úzkost
- Venlafaxin — ve vyšších dávkách zvyšuje tlak
- MIRTAZAPIN** — sedace + chuť k jídlu (výhoda u nespavého a hubnouchého)
- BUPROPION** — bez sexuálních **NŮ**, pomáhá přestat kouřit, snižuje práh křečí
- Psychomotorický útlum se upraví **DŘÍV** než nálada

## 60 Opium a jeho alkaloidy

- FENANTHRENOVÉ morfin, kodein...** → analgezie + závislost → **ISOCHINOLINOVÉ** papaverin, noskapin → **BEZ analgezie a závislosti**
- Isochinolinové netlumí bolest a nejsou návykové
- buňka se hyperpolarizuje a nevyšle vzruch
- Útlum dechového centra — snížení citlivosti k CO<sub>2</sub> = příčina smrti
- Mióza · zácpa · nauzea · uvolnění histaminu (svědění, hypotenze)
- Stah Oddiho svěrače → u biliární koliky nikdy bez spasmolytika
- NETOLERUJE SE: MIÓZA a ZÁCPA**
- Triás otravy: kóma + útlum dechu + mióza
- Antidotum **NALOXON** — kratší poločas než morfin, nutné opakovat
- Opium = zaschlá šťáva z nezralých makovic máku setého (Papaver somniferum)
- Fenanthrenové alkaloidy: morfin, kodein, thebain
- Isochinolinové: papaverin (spasmolytikum), noskapin (antitusikum)

## 61 Deriváty a náhražky morfinu

- FENTANYL** — 100× morfin, náplast; rigidita hrudní stěny při rychlém i.v.
- Sufentanil · **REMIFENTANIL** (rozkládají esterázy, kontextově necitlivý poločas)
- METADON** — dlouhý poločas → substitute; prodlužuje QT
- PETIDIN** — metabolit norpetidin dráždí **CNS** (křeče); smrtelná interakce s **IMAO**
- TRAMADOL** — duální: slabý μ agonista + blokáda reuptake NA a 5-HT
- Serotoninový syndrom s **SSRI**; snižuje práh křečí
- BUPRENORFIN** — parciální agonista: má strop dechového útumu,
- ale drží se receptoru tak pevně, že ho naloxon těžko vytlačí
- U pacienta na plněm agonistovi mohou vyvolat odvykací stav
- NALOXON** i.v. — akutní otrava; kratší poločas → opakovat
- METHYLNALTREXON** — neprojde do mozku → jen na opioidovou zácpu

## 64 Nesteroidní antiflogistika

- Neselektivní: ibuprofen, diklofenak, naproxen (nejnižší KV riziko),
- indometacin, ketoprofen, piroxikam, kyselina acetylsalicylová
- Koxiby: celekoxib, etorikoxib — méně **GIT** potíží, vyšší KV riziko
- Jako jediný acetyluje **COX IREVERZIBILNĚ**
- Destička nemá jádro a enzym si nevyrobí
- Žaludek — vřed a krvácení (vzniká i po i.v. podání!) → prevence **PPI**
- Ledvina — zruší prostaglandinovou vazodilataci přírodní tepénky
- Reyeův syndrom u dětí · aspirinem indukované astma
- „**TRIPLE WHAMMY**“: **NSA + ACE** inhibitor/sartan + diuretikum → selhání ledvin
- IBUPROFEN RUŠÍ** antiagregační účinek aspirinu (obsadí **COX-1** dřív)
- NSA** + warfarin → krvácení · **NSA** + lithium → intoxikace

## 67 Antiarytmika

- IB LIDOKAIN**, mexiletin — zkracují; komorové arytmie u infarktu
- IC** propafenon, flekainid — silně zpomalují vedení
- KI u strukturálního postižení srdce (studie **CAST**: po infarktu)
- II. BETABLOKÁTORY** — jediná třída, která prokazatelně snižuje úmrtnost
- Nekombinovat II. a IV. (AV blokáda)
- AMIODARON** — nejúčinnější, ale nejtoxičtější
- Obsahuje jód → tyreopatie (hypo- i hyper-), plicní fibróza,
- Poločas týdny až měsíce (ukládá se v tucích)
- Sotalol (+ betablokáda), dronedaron; prodlužují QT → torsades
- ADENOSIN** — poločas vteřiny, rychlý bolus, na pár vteřin zastaví srdce
- Digoxin, magnezium (lék volby u torsades), atropin, ivabradin

## 70 Blokátory kalciových kanálů

- Hlavně **CÉVY** → vazodilatace → snížení tlaku
- NÚ: otoky kotníků, návaly, bolest hlavy, reflexní tachykardie
- HYPERPLAZIE GINGIVY** (hlavně nifedipin)
- VERAPAMIL** (fenylalkylamin) — hlavně **SRDCE**: bradykardie, negativně inotropní, zácpa
- DILTIAZEM** je **BENZOTHIAZEPIN** — někde mezi oběma skupinami
- NEKOMBINOVAT** s betablokátozem → AV blokáda
- KI u srdečního selhání (negativně inotropní)
- Angina pectoris, vazospastická (Prinzmetalova) angina
- Verapamil a diltiazem: fibrilace síní a supraventrikulární tachykardie
- Verapamil tam, kde je kontraindikovaný betablokátor (astma)

## 62 Eikosanoidy

- FOSFOLIPIDY MEMBRÁNY** → fosfolipáza A<sub>2</sub> — tedy **blokují...** → **KYSELINA ARACHIDONOVÁ** → **COX NSA · LOX NSA sem nesahají**
- NSA** blokují jen **COX** → kyselina se **PŘELIJE** do větve leukotrienů
- ASPIRINEM INDUKOVANÉ ASTMA**
- Samterova trias: astma + nosní polypy + intolerance aspirinu
- Ale **COX-2** je i normálně v endotelu (PGI<sub>2</sub>) a v ledvině
- Rovnováha mezi nimi drží krev tekutou
- MISOPROSTOL** (PGE1) — prevence vředu z **NSA**; vyvolává děložní stahy
- COX** → prostaglandiny, prostacyklin (PGI<sub>2</sub>), tromboxan (TXA<sub>2</sub>)
- LOX** → leukotrieny (bronchokonstrikce, hlen, chemotaxe)
- COX-1** konstitutivní: ochranný hlen žaludku, tromboxan v destičkách,
- průtok ledvinou
- COX-2** indukovatelná: zánět, bolest, horečka

## 65 Farmakoterapie migrény

- Co nejdřív, hned na začátku záchvatu
- + **METOKLOPRAMID** nebo domperidon — nejen proti nevolnosti:
- Agonisté 5-HT1B/1D → stáhnou rozšířené cévy a zastaví výdej **CGRP**
- KI: ischemická choroba srdeční, nekontrolovaná hypertenze
- Nekombinovat s ergotaminem (obojí vazokonstrikce)
- Ergotamin je obsoletní → riziko ergotismu
- Bolest je pak způsobená samotnou léčbou
- Řešením je **VYSAZENÍ**, ne přidání dalšího analgetika
- Betablokátory (metoprolol, propranolol) — řeší i hypertenzi
- Topiramát (snižuje hmotnost), valproát (ne u žen ve fertilním věku)
- Amitriptylin (vhodný u depresivního pacienta), flunarizin, kandesartan

## 68 ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

- angiotensinogen** → **angiotensin I** → **ACE** = i kinináza **II** → **angiotensin II** → **receptor AT1**
- ACE** je zároveň **KININÁZA II** → rozkládá bradykinin
- ACE** inhibitor zastaví i rozklad bradykininu → hromadí se
- SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL** a vzácně **ANGIOEDÉM**
- Sartan blokuje až receptor AT1 → bradykinin neovlivní → **BEZ KAŠLE**
- Diabetická a proteinurická nefropatie
- Uvolní **ODVODNOU** tepénku → klesne tlak v glomerulu → přestane se ničit
- Mírný vzestup kreatininu na začátku je proto **ŽÁDANÝ**, ne selhání
- Hyperkalemie, hypotenze po první dávce
- ANGIOEDÉM** — otok jazyka a hrtanu, i po letech léčby
- KI: **GRAVIDITA** (absolutně), oboustranná stenóza renálních tepen
- Nekombinovat **ACEI** + sartan

## 71 Nitrity a nitráty

- NITRÁT** uvolní **NO** → **guanylátcykláza** → ↑ **cGMP** → **dilatace hlavně ŽIL** → ↓ **preload** → **méně kyslíku**
- Hlavně žilní řečiště → krev se „zaparkuje“ → ↓ předtížení
- Sekundárně: dilatace věnčitých tepen a spazmolýza
- Nitroglycerin sublingválně nebo sprej → **NEPOLYKAT** (first-pass)
- Nutný denní **NITRÁTOVÝ INTERVAL** 8–12 hodin bez léku
- ABSOLUTNĚ KI**: inhibitory fosfodiesterázy 5 (sildenafil, tadalafil)
- Na tohle je nutné se aktivně ptát
- Nitráty jsou čistě symptomatické — prognózu nezlepšují
- Donory oxidu dusnatého (NO)
- NO → guanylátcykláza → cGMP → uvolnění hladké svaloviny
- Isosorbid dinitrát a mononitrát (mononitrát first-pass nemá)
- Molsidomin

## 63 Analgetika-antipyretika

- PARACETAMOL** → 90 % konjugace → neškodné → 10 % **CYP2E1** → **NAPQI** → **GLUTATHION** ho zneškodní
- Působí centrálně; nedráždí žaludek, neovlivňuje srážení
- Bezpečný v graviditě, u dětí, u astmatu a vředové choroby
- Maximálně 4 g/den, u rizikových méně
- Nemá protizánětlivý účinek
- Nasytí se konjugace → víc **NAPQI** → vyčerpá se glutathion → nekróza jater
- Alkoholik: indukovaný CYP2E1 A vyčerpaný glutathion — obojí táhne stejným směrem
- Příznaky přijdou AŽ ZA 1–3 **DNY** — první dva dny může být pacient bez potíží
- Rozhoduje **HLADINA V ČASE** (nomogram), ne stav pacienta
- Antidotum **N-ACETYLCYSTEIN**, neúčinnější do 8 hodin
- Metamizol — silná analgezie + **SPAZMOLYTICKÝ** účinek (koliky)
- Riziko agranulocytózy; prudký pokles tlaku při rychlém i.v. podání

## 66 Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

- DIGOXIN blokuje Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPázu** → **sodíku uvnitř PŘIBUDE** → **výměník Na<sup>+</sup>/Ca<sup>2+</sup>** nevyváží vápník → **VÍC Ca<sup>2+</sup>** → **SILNĚJŠÍ STAHL**
- Levosimendan — senzitizer: zvýší citlivost myofilament k vápníku
- Vagotonický → zpomalí vedení v AV uzlu
- Indikace: fibrilace síní s rychlou odpovědí, srdeční selhání
- Zlepší příznaky, ale **NEPRODLOUŽÍ** život
- Vylučuje se ledvinami (digitoxin játry)
- Velmi úzké terapeutické okno → měří se hladiny
- HYPOKALEMIE ZVYŠUJE TOXICITU** — draslík a digoxin soutěží o stejné místo
- A hypokalemii dělají diuretika, která pacient skoro vždy má
- Obraz: nevolnost, zvracení, **ŽLUTÉ VIDĚNÍ** (xantopsie), zmatenost,
- arytmie (bigemie, AV blokáda)
- Protilátky proti digoxinu (Fab fragmenty)

## 69 Diuretika

- PROXIMÁLNÍ acetazolamid, mannitol** → **HENLEOVA KLÍČKA FUROSEMID** → **DISTÁLNÍ thiazidy** → **SBĚRACÍ KANÁLEK kalium šetřící**
- NEJSILNĚJŠÍ** — klíčka vstřebává nejvíc sodíku
- Funguje i při selhání ledvin
- ZTRÁCÍ VÁPŇÍK** · ototoxicita · hypokalemie, hypomagnezemie
- i.v. působí žilní dilataci dřív, než přijde diuréza (plicní edém)
- ŠETŘÍ VÁPŇÍK** (opak furosemidu) → vhodné u kalciových kamenů
- Nefungují při těžkém selhání ledvin
- Metabolické NÚ: hyperurikemie (dna), hyperglykemie, hyperlipidemie,
- hyponatremie (nejčastěji u seniorek)
- Antagonisté aldosteronu: **SPIRONOLAKTON**, eplerenon
- Spirololakton zlepšuje přežití u srdečního selhání
- NÚ spironolaktonu: gynekomastie, poruchy cyklu (eplerenon je čistší)

## 72 Farmakoterapie srdečního selhání

- 2) **BETABLOKÁTOR** — jen bisoprolol, metoprolol **ZOK**, karvediol, nebivolol
- 4) **GLIFLOZIN** — dapagliflozin, empagliflozin (i u nediabetika)
- Diuretika — furosemid; i.v. působí nejdřív žilní dilataci
- Digoxin — u fibrilace síní s rychlou odpovědí
- Nitráty, hydralazin (u vybraných pacientů)
- ale dlouhodobě myokard přestavuje a ničí (remodelace)
- Proto se betablokátor nasazuje nízkou a titruje týdn
- NSA** — retence sodíku, zhoršení funkce ledvin
- Verapamil a diltiazem — negativně inotropní
- Glitazony (pioglitazon) — retence tekutin
- Antiarytmika třídy IC

## 73 Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

- Statin ve vysoké dávce — i při normálním cholesterolu (stabilizace plátu)
- Nitráty (s nitrátovým intervalem)
- Ivabradin — zpomalí tep bez vlivu na stažlivost a tlak
- Blokátory kalciových kanálů (volba u vazospastické anginy)
- Rozhoduje **ČAS** a otevření tepny (perkutánní koronární intervence)
- Trombolýza jen tam, kde není dostupná katetrizace
- Předčasné vysazení = trombóza stentu = infarkt
- Nikdy nevysazovat svévolně — vždy s kardiologem
- Antiagregancia — aspirin, případně klopidogrel
- **ACE** inhibitor
- Betablokátor

## 76 Parenterální antikoagulancia

**ANTITROMBIN III přirozená... → + HEPARIN → zrychlí ji asi 1000× → inhibice IIa a Xa**

- **NEFRAKCIONOVANÝ** — dlouhý řetězec, inhibuje IIa i Xa
- monitorace aPTT, antidotum **PROTAMIN SULFÁT**, krátký poločas
- **NÍZKOMOLEKULÁRNÍ** (enoxaparin, nadroparin) — hlavně Xa,
- **FONDAPARINUX** — syntetický pentasacharid, výhradně Xa, nedělá **HIT**
- Destičky se nejen ubírají, ale **ZÁROVEŇ AKTIVUJÍ**
- pacient má málo destiček A **PŘITOM TROMBÓZY**
- Léčba: okamžitě vysadit heparin, nasadit argatroban/bivalirudin/fondaparinux
- **NIKDY** nepodávat destičky
- **GRAVIDITA** — hepariny **NEPROCHÁZejí PLACENTOU** → antikoagulantium volby
- Protamin zruší nefrakcionovaný heparin úplně, nízkomolekulární jen částečně
- Heparin nefunguje u vrozeného deficitu antitrombinu — nemá co zesílit

## 79 Antiagregancia

**TEPNA rychlý proud → sraženina z DESTIČEK → ANTIAGREGANCIA → (žila → antikoagulancia)**

- Ireverzibilně **ACETYLUJE COX-1** v destičce
- Destička nemá jádro → enzym si nevyrobí → účinek 7–10 dní
- Nízká dávka zasáhne hlavně destičkovou **COX-1** už při průchodu játry;
- **KLOPIDOGREL** — proléčivo aktivované CYP2C19
- pomalí metabolizátoři nemají užitek; omeprazol jeho účinek snižuje
- Prasugrel a tikagrelor — silnější; tikagrelor je reverzibilní a není proléčivo
- Inhibitory GPIIb/IIIa (abciximab, eptifibatid) — nejsilnější,
- Duální antiagregace po stentu: výkon domluvit s kardiologem,
- 75–100 mg denně
- vyšší dávka by potlačila i ochranný prostacyklin a efekt zhoršila

## 82 Principy antibiotické terapie

- **BUNĚČNÁ STĚNA** (peptidoglykan) — člověk ji nemá:
- **RIBOZOM** 70S (30S + 50S) — lidský je 80S:
- **NUKLEOVÉ KYSELINY** — chinolony (topoizomeráza), rifampicin, metronidazol
- Koncentračně závislé (aminoglykosidy, chinolony) → velká dávka 1× denně
- Časově závislé (betalaktamy) → častěji, rozhoduje čas nad **MIC**
- Betalaktamázy (i širokospektré **ESBL**, karbapenamázy)
- Změna cílové struktury — **MRSA** má pozměněný PBP2a
- Efluxní pumpy · snížená propustnost stěny
- Roste s používáním → antibiotická stewardship
- Antibiotikum na virózu nemá cíl — přinese jen NÚ a rezistenci
- **AMOXICILIN** 2 g jednorázově zhruba hodinu před výkonem

## 74 Antihypertenziva

- Betablokátory (dnes hlavně při další indikaci)
- Spironolakton u rezistentní hypertenze
- Dna → NE thiazid · Astma → NE betablokátor
- Centrální α2 agonisté: methyldopa, klonidin (rebound po vysazení)
- α1-blokátory: doxazosin (vhodné s hyperplazií prostaty)
- **GRAVIDITA**: methyldopa, labetalol, nifedipin (akutně urapídlí)
- **ABSOLUTNĚ KONTRAINDIKOVÁNY: ACE** inhibitory a sartany
- Hypertenzní krize se nesmí srážet příliš rychle — ischemie mozku a ledvin
- Nejčastější sekundární příčina: primární hyperaldosteronismus
- **ACE** inhibitory a sartany
- Blokátory kalciových kanálů (dihydropyridiny)

## 77 Perorální antikoagulancia

**WARFARIN nasazen → nejdřív klesne PROTEIN C → pacient je přechodně... → proto PŘEKRYTÍ HEPARINEM**

- Ale i přirozených brzd — proteinu C a S
- Nástup 3–5 dní, monitorace **INR** (obvykle 2–3)
- Antidotum: vitamin K, plazma, koncentrát protrombinového komplexu
- **TERATOGEN** — v graviditě nízkomolekulární heparin
- Vitamin K v listové zelenině — zásada není nejst jít, ale jíst ji **POŘÁD STEJNĚ**
- Antibiotika — zlikvidují střevní bakterie, které vitamin K vyrábějí
- Rifampicin, karbamazepin, třezalka → sníží **INR**
- **NSA** a aspirin → krvácení i bez změny **INR**
- Dabigatran — přímý inhibitor trombinu; antidotum **IDARUCIZUMAB**
- – Nesmí u **MECHANICKÉ CHLOPNĚ** a u těžké renální insuficience
- Řeší se místně: šití, oxidovaná celulóza, kolagenová houbička,

## 80 Inzulín, jeho analoga a glukagon

**RYCHLÁ ANALOGA ~15 min → k jídlu → KRÁTKÝ HUMÁNNÍ ~30 min → STŘEDNÍ NPH → DLOUHÁ ANALOGA bez vrcholu → bazál**

- Krátký humánní (regular) — píchat s předstihem 30 min
- Dlouhá analoga: glargin, detemir, degludek — bez vrcholu, bazál
- Hlavní nebezpečí veškeré inzulínoterapie
- Betablokátor maskuje třes a palpitace (sympatikus),
- ale **POCENÍ** zůstane (cholinergni) a bývá jediným varováním
- Při hypoglykémii u pacienta v bezvědomí, kterému nelze nic dát ústy
- Střídat místa vpichu — jinak **LIPODYSTROFIE** a nepředvídatelné vstřebávání
- × dawn fenomén (fyziologický ranní vzestup hormonů) — řeší se opacně
- Rychlá analoga: lispro, aspart, glulisin — k jídlu
- Střední: **NPH**
- Premixované směsi

## 83 Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

- Přirozené: penicilin G (i.v., i.m.), **PENICILIN V** (p.o.), depotní benzathin
- Aminopeniciliny: ampicilin, **AMOXICILIN** (širší spektrum, i některé G–)
- Ureidopeniciliny: piperacilin — + Pseudomonas
- Samy skoro neúčinkují — „obětují se“ enzymu
- Rozšíří spektrum na producenty betalaktamáz
- Zkrácená reaktivita s cefalosporiny je nižší, než se dřív myslelo,
- ale u anafylaxe v anamnéze se betalaktamům vyhýbáme úplně
- **AMPICILINOVÝ EXANTÉM** u infekční mononukleózy **NENÍ** alergie
- Průjem, infekce Clostridioides difficile
- Jarischova–Herxheimerova reakce u syfilis (rozpad bakterií, ne alergie)
- Penicilin V se podává nalačno (jídlo zhoršuje vstřebání)

## 75 Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

**STATIN blokuje HMG-CoA reduktázu → játra vyrobí méně cholesterolu → nahustí si LDL receptory → vytáhnou LDL z krve**

- NÚ: svalové potíže — od myalgie po **RABDOMYOLÝZU**
- Pleiotropní efekt — protizánětlivý, stabilizace plátu
- Riziko myopatie roste s inhibitory CYP3A4:
- makrolidy (klarithromycin), azolová antimykotika, verapamil,
- cyklosporin, **GRAPEFRUIT**
- Kombinace s fibrátem (zvl. gemfibrozilem)
- Inhibitory PCSK9 (evolokumab, alirokumab) — injekční protilátky,
- Fibráty (fenofibrát) — hlavně na triacylglyceroly
- Cíl **LDL** se posouvá podle rizika — po infarktu velmi nízkou
- Fibrát u výrazně zvýšených triacylglycerolů (riziko pankreatitidy)
- Atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, fluvastatin

## 78 Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

- Indikace: **STEMI** (kde není katetrizace), masivní plicní embolie,
- ischemická cévní mozková příhoda DO 4,5 **HODINÝ**
- Streptokináza se nesmí podat podruhé — protilátky (je to bakteriální bílkovina)
- **KYSELINA TRANEXAMOVÁ** — antifibrinolytikum (blokuje vazbu plazminogenu)
- **DESMOPRESIN** — vyplaví z endotelu vWF a faktor **VIII**
- Výplach nebo obklad kyselinou tranexamovou
- Chyba ve zdroji: hemofilie A je **VROZENÝ** dědičný defekt faktoru **VIII**
- Alteplasa, tenektaplase (rekombinantní), streptokináza, urokináza
- Aktivují plazminogen → plazmin → rozpouští fibrin
- Aktivní krvácení, krvácení do mozku v anamnéze
- Nedávná operace, úraz nebo punkce velkých cév

## 81 Perorální antidiabetika

- **SÁM HYPOGLYKEMII NEZPŮSOBUJE** — nenutí slinivku vylučovat inzulín
- Riziko laktátové acidózy → vysadit před jodovou kontrastní látkou
- Dlouhodobě: deficit vitamínu B12; NÚ: průjem, kovová chuť
- **SULFONYLUREA** — glimepirid, gliklazid
- Může způsobit těžkou a dlouhou hypoglykémii, zvlášť u seniora
- Přírůstek hmotnosti
- **GLP-1 AGONISTÉ** (liraglutid, semaglutid) — hubnutí + ochrana srdce,
- injekční; zpomalují vyprazdňování žaludku
- **GLIFLOZINY** (dapagliflozin, empagliflozin) — ochrana srdce a ledvin,
- glykosurie → genitální mykózy, euglykemická ketoacidóza
- Glitazony (pioglitazon) — retence tekutin, srdeční selhání, zlomeniny

## 84 Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

**I. cefazolin G+ → II. cefuroxim → III. ceftriaxon G– + CNS → IV.–V. cefepim, ceftarolin**

- I. cefazolin, cefalexin — chirurgická profylaxe
- **III.** ceftriaxon, cefotaxim — vstup do **CNS** → meningitidy;
- IV. cefepim — široké, nemocniční · V. ceftarolin — jako jedině i na **MRSA**
- **ŽÁDNÝ** cefalosporin nepůsobí na **ENTEROKOKY**
- **ANI** na **ATYPICKÉ** patogeny (mykoplasma, chlamydie, legionella)
- Nejširší spektrum ze všech antibiotik → **REZERVA**
- Imipenem musí být s cilastatinem (jinak ho rozloží ledvinný enzym)
- Imipenem snižuje práh pro křeče · ertapenem nepůsobí na Pseudomonas
- Dál už není kam ustoupit — proto se šetří
- Aztreonam — jen gramnegativní
- Strukturálně tak odlišný, že ho lze podat i při alergii na penicilin

## 85 Aminoglykosidy, chinolony

- Blokují 30S ribozom, ale jsou **BAKTERICIDNÍ** — výjimka mezi inhibitory
- Nevstřebávají se ze střeva → jen parenterálně
- Nepůsobí na anaeroby (potřebují kyslíkem pohněný vstup do buňky)
- NEFROTOXICITA** — obvykle vratná
- OTOTOXICITA** — poškození sluchu a rovnováhy, často **TRVALÉ**
- Dávkování 1× denně: vysoký vrchol zabíjí líp a dlouhá pauza chrání ledvinu
- Blokují **TOPOIZOMERÁZU II (DNA-GYRÁZU)** a topoizomerázu IV
- VE ZDROJI JE CHYBA**: uvedena „DNA-polymeráza“ — to je špatně
- Zánět a **RUPTURA ŠLACH** (typicky Achillovy), zvl. u seniorů a s kortikoidy
- Kl u dětí a v graviditě — poškození chrupavek
- Prodloužení QT, fotosenzitivita, neuropsychické projevy

## 88 Makrolidy

- Blokují 50S podjednotku ribozomu, bakteriostatické
- Pokrývají **ATYPICKÉ** patogeny: mykoplasma, chlamydie, legionella, pertusse
- Alternativa při alergii na penicilin
- ERYTHROMYCIN** a **KLARITHROMYCIN** jsou **SILNÉ INHIBITORY** CYP3A4
- zvýší hladinu statinů (rabdomyolýza), warfarinu (krvácení),
- AZITHROMYCIN** CYP3A4 prakticky **NEINHIBUJE**
- Velmi dlouhý tkáňový poločas
- Třídenní kúra působí ještě řadu dní po poslední tabletě
- Prodloužení QT — zvlášť s dalšími takovými léky
- GIT** nesnášenlivost — erythromycin dráždí přes **MOTILINOVÝ** receptor
- A téhle vlastnosti se využívá: erythromycin jako prokinetikum u gastroparézy

## 91 Antituberkulotika a antileprotika

**2 měsíce H R Z E → 4 měsíce H R → celkem 6 měsíců**

- Sedí uvnitř makrofágů a v kaseózních ložiscích
- Rychle si vytvoří rezistenci proti jednomu léku
- Pacient se cítí dobře po pár týdnech → kontrolované podávání (**DOT**)
- IZONIAZID**: hepatotoxicita, **PERIFERNÍ NEUROPATIE**
- prevence **PYRIDOXINEM** (vitamin B6)
- Acetylace: pomalí metabolizátoři mají vyšší riziko obojího
- RIFAMPICIN**: **SILNÝ INDUKTOR CYP** → selže antikoncepce, warfarin,
- Oranžová moč, slzy a pot — barví kontaktní čočky
- PYRAZINAMID**: hyperurikemie (dna), hepatotoxicita
- ETHAMBUTOL**: **RETROBULBÁRNÍ NEURITIDA**
- Také vždy v kombinaci a velmi dlouho (měsíce až roky)

## 94 Antiretrovirotika

**VSTUP maravirok → PŘEPIS RNA → DNA NRTI, NNRTI → VLOŽENÍ DO DNA inhibitory... → DOZRÁVÁNÍ inhibitory proteázy**

- NRTI**: tenofovir, emtricitabin, lamivudin, abakavir (**HLA-B\*5701** se **TESTUJE**),
- zidovudin (anemie)
- Inhibitory integrázy: dolutegravir, bictegravir, raltegravir — dnešní základ
- Inhibitory proteázy: darunavir, atazanavir (+ ritonavir jako booster)
- Je silný inhibitor CYP3A4
- Nežádoucí vlastnost využití záměrně
- Znamená to ale obrovské množství interakcí
- Inhibitory proteázy: lipodystrofie, dyslipidemie, inzulinová rezistence
- Abakavir: hypersenzitivní reakce (**HLA-B\*5701**)
- Laktátová acidóza u starších **NRTI**
- U = U: nedetekovatelná virová nálož = **NEPŘENOSNÝ**

## 86 Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

- Blokuje 50S ribozom, bakteriostatický
- Grampozitivní koky a hlavně **ANAEROBY**
- VÝBORNÝ PRŮNIK DO KOSTI**
- odontogenní absces, osteomyelitida čelisti
- alternativa při alergii na penicilin (i profylaxe endokarditidy)
- PSEUDOMEMBRANÓZNÍ KOLITIDA** (Clostridioides difficile)
- Léčba: vankomycin **PERORÁLNĚ** nebo fidaxomicin
- Nepodávat léky tlumící střevní pohyb (loperamid)
- Blokují stavbu stěny na **JINÉM** místě než betalaktamy → fungují i u betalaktamáz
- Jen grampozitivní — lék volby u **MRSA**
- Perorálně se nevstřebají → proto p.o. právě na klostridiovou kolitidu

## 89 Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

**PABA → dihydrofolát SULFONAMID → tetrahydrofolát TRIMETHOPRIM → DNA se nepostaví**

- Dva zámky za sebou na jedné dráze → účinek se násobí
- Selektivita: člověk kyselinu listovou **NEVYRÁBÍ**, přijímá ji ze stravy
- Indikace: močové infekce, pneumocystová pneumonie (i profylakticky)
- Alergie a **STEVENSŮV–JOHNSONŮV SYNDROM**
- JÁDROVÝ IKTERUS** u novorozence — sulfonamid vytěsnil bilirubin z albuminu
- Hemolýza při deficitu G6PD
- NITROFURANTOIN** — koncentruje se v moči, ale ne ve tkáni
- jen dolní močové cesty, ne pyelonefritida
- Dlouhodobě: plicní fibróza, neuropatie
- FOSFOMYCIN** — jednorázová dávka u nekomplikované cystitidy
- Chinolony (dnes už ne první volba u nekomplikované cystitidy)

## 92 Antimykotika

- POLYENY**: amfotericin B, **NYSTATIN** — vážou se na ergosterol → díra v membráně
- Amfotericin B „amphoterrible“: nefrotoxicita, horečka a třesavka
- AZOLY**: flukonazol, itraconazol, vorikonazol, klotrimazol, **MIKONAZOL**
- Blokují 14- $\alpha$ -demetylázu → ergosterol se nevyrobí
- Silně **INHIBITORY CYP** → zvyšují hladinu warfarinu, statinů,
- PAST**: i **LOKÁLNÍ MIKONAZOLOVÝ GEL** v ústech se vstřebá natolik,
- Prodloužení QT (hlavně vorikonazol)
- ECHINOKANDINY** (kasprofungin, anidulafungin) — blokují syntézu  $\beta$ -glukanu
- Buněčnou stěnu člověk nemá vůbec → nejlépe snášená skupina
- Terbinafin — skvalenepoxidáza; onychomykóza (hromadí se v keratinu)
- VŽDY HLEDAT PŘÍČINU**: inhalační kortikoid bez výplachu úst,

## 95 Antitusika, mukolytika, expektorancia

- Centrální opioidní: kodein, dihydrokodein (návykové, tlumí dech, zácpa)
- BUTAMIRÁT** — nenávykový, dnes běžnější
- Dextrometorfan — ve vyšších dávkách zneužívaný jako disociativní droga
- N-**ACETYLCYSTEIN** — štěpí disulfidové můstky v hlenu
- Tentýž lék je antidotem otravy paracetamolem
- DORNÁZA ALFA** u cystické fibrózy — štěpí **DNA** z rozpadlých leukocytů
- Evidence je slabá — základem je dostatek tekutin a vlhký vzduch
- Nekombinovat antitusikum s mukolytikem
- Kašel je obranný reflex — potlačovat jen když je vysilující a neproduktivní
- Dlouhý suchý kašel: pomysli na **ACE INHIBITOR** (nejčastější léková příčina)
- dále astma, reflux; u kuřáka vždy vyloučit nádor

## 87 Tetracykliny, amfenikoly

**TETRACYKLIN se váže na VÁPŇÍK → ukládá se do zubu a kosti → ŠEDOHNĚDÉ ZBARVENÍ UVNITŘ → NEDÁ SE VYBĚLIT**

- Blokují 30S podjednotku **RIBOZOMU**, bakteriostatické
- VE ZDROJI JE CHYBA**: uvedena inhibice buněčné stěny — to je špatně
- Široké spektrum, včetně atypických: chlamydie, mykoplasmata,
- DOXYCYKLIN** — dnes hlavní: lepší vstřebávání, delší poločas,
- Zbarvení zubů a hypoplazie skloviny — jen v době **VÝVOJE** zubu
- Kl do 8 let věku, v graviditě a při kojení
- CHELATACE** s Ca, Mg, Fe → nezapijet mlékem, nebrat s antacidy
- Fotosenzitivita · ezofagitida (zapít velkým množstvím vody, nelehat si)
- Chloramfenikol — blokuje 50S ribozom
- APLASTICKÁ ANEMIE** — idiosynkratická, **NEZÁVISLÁ NA DÁVCE**, smrtelná

## 90 Antiparazitika

- Artemisininové kombinace (**ACT**) — dnešní lék volby u P. falciparum
- Chlorochin (rozsáhlá rezistence), meflochin (neuropsychické NÚ),
- PRIMACHIN** — likviduje spící formy (hypnozoity) v játrech u P. vivax a ovale
- Při deficitu G6PD způsobí hemolýzu → enzym se předem testuje
- Albendazol, mebendazol — blokují tvorbu mikrotubulů
- (roupi, škrkavky; u roupů léčit celou rodinu a dávku opakovat za 2 týdny
- Aktivuje se jen v **ANAEROBNÍM** prostředí (proto na aeroby nepůsobí)
- A **NAVÍC ANAEROBNÍ BAKTERIE**
- DISULFIRAMOVÁ REAKCE S ALKOHOLEM**
- Kovová chuť v ústech, tmavá moč, při dlouhém podávání neuropatie
- Nekrotizující ulcerózní gingivitida

## 93 Antivirotika

**ACIKLOVIR neaktivní proléčivo → VIROVÁ THYMIDINKINÁZA ho... → buněčné kinázy dokončí → blokuje virovou DNA-polymerázu**

- Aciklovir — v neinfikované buňce zůstane neaktivní a neškodný
- Valaciklovir (lépe se vstřebává), famciklovir
- Ganciklovir a valganciklovir — cytomegalovirus; útlum kostní dřeně
- Foskarnet, cidofovir — rezerva; nefrotoické
- Oseltamivir, zanamivir — inhibitory neuraminidázy
- Účinné jen při podání DO 48 **HODIN** od začátku příznaků
- Remdesivir, nirmatrelvir/ritonavir (ritonavir jako booster)
- Hepatitida C: přímo působící antivirotika (sofosbuvir a kombinace)
- Vyléčí přes 95 % pacientů — jeden z největších obrátů ve farmakoterapii
- Aciklovir má smysl jen když se začne **VELMI BRZY**, ideálně v prodromu
- Na herpetickou lézi v ústech **NIKDY** kortikoid

## 96 Antiastmatika

- Rostoucí potřeba úlevového inhalátoru = varovný signál
- LABA** (formoterol, salmeterol) — **NIKDY** samostatně, zvyšuje úmrtnost
- Biologika u těžkého astmatu: omalizumab (anti-IgE), mepolizumab, dupilumab
- Inhalační kortikoid → **ORÁLNÍ KANDIDÓZA** a chrapot
- po každé inhalaci vypláchnout ústa, používat nástavec (spacer)
- Astmatik má mít svůj inhalátor u ordinaci u sebe
- NSA** jsou u Samterovy triády kontraindikovaná → paracetamol
- Sladké nápoje, kterými si pacient splachuje sucho v ústech → kaz
- U **CHOPN** jsou základem bronchodilatátory (**LAMA, LABA**)
- Betablokátory jsou u astmatu kontraindikované — i z očních kapek
- SABA**: salbutamol, fenoterol, terbutalin

## 97 Antihistaminika

- Bisulepin, prometazin, difenhydramin, **HYDROXYZIN**
- Prochází do mozku → **SEDACE**
- Anticholinergní účinky → **XEROSTOMIE**, zácpa, retence moči, rozmazané vidění
- Nevhodné pro řidiče; u seniorů zhoršují kognici
- NEprochází do mozku → bez sedace a bez sucha v ústech
- Některá starší (terfenadin) byla stažena kvůli prodloužení QT
- NESTAČÍ NA ANAFYLAXI**
- Tam je lékem první volby **ADRENALIN** i.m.
- H2 — sekrece žaludeční kyseliny (famotidin patří k vředu, ne k alergií)
- Využití: kinetóza, nevolnost, svědění, navození spánku, premedikace
- Cetirizin, loratadin, desloratadin, bilastin, fexofenadin

## 100 Prokinetika, antiemetika, emetika

- Chemoterapie → 5-HT3: **ONDANSETRON** (+ dexamethason, aprepitant)
- Parkinsonik → **DOMPERIDON** (neprochází do mozku)
- Je to blokátor D2 → může vyvolat **EXTRAPYRAMIDOVÉ** příznaky
- Zejména **AKUTNÍ DYSTONII** u mladých lidí (křeč krku a očí)
- Proto maximálně 5 dní
- U parkinsonika je kontraindikovaný
- Area postrema (chemorecepční spouštěcí zóna) — leží **MIMO**
- Po chemoterapii se ze zraněné střevní sliznice vyplaví serotonin
- Metoklopramid, itoprid, domperidon (prodlužuje QT)
- Erythromycin jako prokinetikum (motilinnový receptor)
- EMETIKA** (ipekakuanha) se dnes **NEPOUŽÍVAJÍ**

## 103 Hepatoprotektiva, cholagoga

- KYSELINA URSODEOXYCHOLOVÁ (UDCA)** — primární biliární cholangitida,
- N-ACETYLCYSTEIN** — otrava paracetamolem
- Laktulóza + rifaximin — jaterní encefalopatie
- Nejsou škodlivé, ale **NENAHRADÍ** odstranění příčiny
- Nejúčinnější „hepatoprotektivum“ u alkoholika je **ABSTINENCE**
- Kontraindikovaná u obstrukce žlučových cest
- Snížená metabolická kapacita → kumulace léků
- Nízký albumin → vyšší volná frakce
- Snížená tvorba koagulačních faktorů → **KRVÁČIVOST**
- Paracetamol v redukované dávce, **NSA** raději vůbec
- Encefalopatie: bílkoviny se dnes paušálně neomezují

## 106 Ethylalkohol, methylalkohol

- METANOL** → **ADH** → **FORMALDEHYD** → **KYSELINA MRAVENČÍ** → **acidóza** + **SLEPOTA**
- KINETIKA NULTÉHO ŘÁDU** — odbourá se stále stejné množství za hodinu
- (řádově 0,1–0,15 ‰/h), nezáleží, kolik jsi vypila
- MEOS** (CYP2E1) se chronicky indukuje
- DISULFIRAM** blokuje aldehyddehydrogenázu → hromadí se acetaldehyd
- Je to **TLUMIVÁ** látka — počáteční „rozjaření“ je održdění, ne stimulační
- Vazodilatační → **HYPOTERMIE** (opilý venku v zimě umrzne)
- Diuréza (útlum **ADH**), hypoglykemie (zvl. u dětí a podvyživených)
- Třes, pocení, tachykardie, úzkost → halucinace → **DELIRIUM TREMENS**
- Léčba: **BENZODIAZEPINY**
- + **THIAMIN**, a to **PŘED GLUKÓZOU**
- Metanol → formaldehyd → kyselina mravenčí → těžká metabolická acidóza

## 98 Laxativa, antidiarika

- LAKTULÓZA** se rozloží na kyseliny → obsah střeva se **OKYSELÍ** →  $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$  (nabítý) → **amoniak odejde stolicí**
- Objemová: psyllium, otruby — nutný dostatek tekutin, jinak škodí
- Stimulační: bisakodyl, senna — ne dlouhodobě (ztráta kalia, návyk)
- Cílená: methylnaltrexon u opioidové zácpy, prukaloprid
- ZÁKLAD JE REHYDRATACE** (perorální rehydratační roztok)
- LOPERAMID** — opioid, který nepřechází do mozku
- KONTRAINDIKOVANÝ** u horečnaté a krvavé dysenterie a u C. difficile
- U opioidů se laxativum nasazuje **SOUČASNĚ**, ne až vznikne zácpa
- Vyloučit organickou příčinu (nádor) u nové zácpy u staršího pacienta
- Antacida a přípravky s hořčíkem a hliníkem **CHELATUJÍ** antibiotika
- Osmotická: laktulóza, makrogol, síran hořečnatý
- Změkčující: parafinový olej, dokusát

## 101 Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

- Kortikoidy — **BUDESONID** má vysoký first-pass efekt
- Aminosalicyláty: mesalazin, sulfasalazin — hlavně u ulcerózní kolitidy
- Kortikoid **JEN** sem — na udržení nikdy
- Imunosupresiva: **AZATHIOPRIN** (před nasazením testovat **TPMT**),
- Biologika: infliximab, adalimumab (anti-**TNF**), vedolizumab, ustekinumab
- Kortikoid remisi neudrží a dlouhodobě způsobí osteoporózu,
- Povinný **SCREENING TUBERKULÓZY** a hepatitid
- TNF-α** drží pohromadě granulom — zablokuje ho a granulom se rozpadne
- Žádné živé vakcíny během léčby
- Aftózní léze v ústech mohou být projevem Crohnovy choroby
- Imunosuprimovaný pacient: vyšší riziko infekcí, horší hojení

## 104 Farmaka v očním lékařství

- Betablokátory — **TIMOLOL**, betaxolol
- Nejúčinnější, stačí 1× denně
- NÚ: ztmavnutí duhovky, prodloužení a ztmavnutí řas, hyperemie
- TIMOLOL** z kapek → bronchospasmus u astmatika, bradykardie u kardiaka
- Pacient je v anamnéze neuvede, protože je nepovažuje za lék
- ptát se na ně cíleně
- Mydriatika a cykloplegika: tropikamid, atropin (i cykloplegie), fenylefrin (bez cykloplegie)
- Lokální anestetika (oxybuprokain) — nikdy nepředepisovat domů
- Kortikoidy — KI u herpetické keratitidy; dlouhodobě katarakta a glaukom
- ANTI-VEGF** (ranibizumab, aflibercept) — vlhká forma makulární degenerace

## 107 Konopí, kanabinoidy

- THC** — parciální agonista CB1, psychoaktivní
- CBD** — NEpsychoaktivní, jiný mechanismus
- THC** je vysoce lipofilní → ukládá se do tuku, v moči prokazatelně dny až týdny
- Zhoršení krátkodobé paměti, pozornosti a reakcí
- Zarudnutí spojivek, tachykardie
- „Vlčí hlad“
- Sucho v ústech
- Vyvolání **PSYCHÓZY** u disponovaných jedinců — nejvýznamnější doložené riziko
- Vliv na vyvíjející se mozek dospívajících
- Nauzea a zvracení po chemoterapii (nabilon, dronabinol)
- KANABIDIOL** u vzácných dětských epilepsií

## 99 Farmakoterapie vředové choroby a GERD

- PPI je PROLÉČIVO** → aktivuje se v **KYSELÉM prostředí** → blokuje  $\text{H}^+/\text{K}^+$ -ATPázu **IREVERZIBILNĚ** → **proto 30 min PŘED jídlem**
- Proléčivo aktivované až v kyselém prostředí u pumpy
- Ireverzibilní blokáda → účinek přetrvává, i když lék z krve zmizí
- Užívat 30 minut **PŘED** jídlem — pumpa musí být aktivní
- Plný efekt až za několik dní
- Hypomagnezemie
- Deficit vitamínu B12 a železa
- Osteoporóza a zlomeniny
- Vyšší riziko střevních infekcí včetně C. difficile
- OMEPRAZOL** snižuje účinnost **KLOPIDOGRELU** (blokuje CYP2C19)
- Antacida — jen symptomaticky; hydroxid hlinitý = zácpa,
- hořečnatý = průjem; chelatují jiné léky

## 102 Spasmolytika

- BUTYLSKOPOLAMIN**, atropin
- Butylskopolamin je kvartérní → neprojde do mozku, málo systémových NÚ
- Platí ale anticholinergní kontraindikace: glaukom s úzkým úhlem,
- Papaverin, **DROTAVERIN**, mebeverin
- Inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP → uvolnění hladkého svalu
- Bez anticholinergních nežádoucích účinků → vhodné i u glaukomu
- U kolik se kombinují s analgetikem (metamizol, **NSA**)
- Morfin stahuje Oddiho svěrač → u biliární koliky nikdy bez spasmolytika
- Metamizol má analgetický i spazmolytický účinek zároveň
- Na zubní bolest spasmolytika nepatří — nejde o hladký sval
- Blokují muskarinové receptory → přeruší signál ke svalů

## 105 Drogová (léková) závislost

- DROGA** → **DOPAMIN v nucleus accumbens** → **down-regulace** → **TOLERANCE** → **bez látky ODVYKACÍ STAV**
- Abstinenční syndrom je vždycky **OPAKEM** účinku látky
- NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ: ALKOHOL a BENZODIAZEPINY**
- Odvýkací stav od opioidů je subjektivně strašný,
- Opioidy: metadon, buprenorfin (substituce), naltrexon
- Alkohol: disulfiram, akamprosát, naltrexon
- Nikotin: náhrada, vareniklin, bupropion
- Substituční dávka **NEZAJIŠTUJE** analgezii
- xerostomie + bruxismus + sladké nápoje + zanedbaná hygiena + nechutenství
- U pacienta na substituci: po výkonu potřebuje běžnou, často vyšší
- Psychická závislost — craving, nutková touha
- Fyzická závislost — odvykací stav při vysazení

## 108 Halucinogeny (psychomimetika)

- Halucinace při **ZACHOVANÉ** orientaci; mydriáza, tachykardie, **POCENÍ**
- LSD** účinkuje v mikrogramech; tolerance vzniká během několika dní
- Fyzická závislost prakticky nevzniká
- „Bad trip“ a **HPPD** (přetrvávající poruchy vnímání, flashbacky)
- DELIRIUM** se zmateností a **DEZORIENTACÍ**
- SUCHÁ, HORKÁ, ČERVENÁ** kůže (na rozdíl od pocení u LSD)
- ANTIDOTUM: FYZOSTIGMIN**
- Ketamin dnes i léčebně (esketamin u rezistentní deprese)
- [ověřit, co k tomu mají vaše skripta]
- MDMA** (extáze): masivní výdej serotoninu
- Hypertermie, hyponatremie z nadměrného pití vody, serotoninový syndrom

## 109 Stimulancia

- Amfetamin, metamfetamin (pervitin) — vyplavují
- Kokain — blokuje reuptake (+ lokálně anestetický účinek)
- Kofein — blokuje adenosinové receptory (jen maskuje únavu)
- Ztráta chuti k jídlu a potřeby spánku
- Mydriáza, tachykardie, hypertenze
- Hypertermie
- **INFARKT a CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA** u mladých lidí (zvl. kokain — vazospasmus)
- **TOXICKÁ PSYCHÓZA** s paranoiou — klinicky nerozeznatelná od schizofrenie
- **HYPERTERMIE** jako příčina smrti
- Kokain do nosu → nekróza nosní přepážky a tvrdého patra až perforace
- **ZÁSADNÍ PRAVIDLO:** pacienti pod vlivem kokainu nebo pervitinu

## 112 Antirevmatika

- Symptomatická: **NSA** a kortikoidy — uleví, ale kloub se ničí dál
- Násadit co nejdřív („okno příležitosti“)
- **PODÁVÁ SE JEDNOU TÝDNĚ** — denní podání je smrtelná chyba
- Přidává se kyselina listová (jiný den) → sníží toxicitu
- NÚ: hepatotoxicita, útlum dřeně, **ULCERACE V ÚSTECH** a stomatitida,
- plicní postižení, **TERATOGENITA** (antikoncepce u obou pohlaví)
- Nekombinovat s kotrimoxazolem; opatrně s **NSA**
- Hydroxychlorochin — retinopatie, nutné oční kontroly
- Biologika: anti-**TNF** (infliximab, adalimumab, etanercept),
- Inhibitory **JAK**: tofacitinib, baricitinib — tableta s účinkem
- blízkým biologikům; riziko herpes zoster a trombóz

## 115 Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

- GnRH: pulzně budí — kontinuálně receptory desenzibilizuje → osa se **VYPNE**
- goserelin, leuporelin: karcinom prostaty, endometrióza, myomy
- Na začátku krátký vzestup testosteronu („flare“) → kryje se antiandrogenem
- **SOMATOSTATIN** → oktreotid, lanreotid: akromegalie, neuroendokrinní nádory,
- **DOPAMIN** = prolaktin inhibiční faktor
- Růstový hormon: somatropin u deficitu; antagonist a pegvisomant u akromegalie
- Prolaktin: agonisté dopaminu **BROMOKRIPTIN, KABERGOLIN**
- u hyperprolaktinémie a prolaktinomu (nádor i zmenší)
- A **NAVÍC:** vyplaví z endotelu **VON WILLEBRANDŮV FAKTOR** a **FAKTOR VIII**
- NÚ: hyponatremie - terlipresin u varixů a hepatorenálního syndromu
- Zvětšení dolní čelisti = **PROGENIE**

## 118 Farmakoterapie obezity

- Základ: strava, pohyb, změna chování
- Obezita je chronické onemocnění s hormonální regulací hmotnosti
- **ORLISTAT** — blokuje střevní lipázu; steatorea, únik stolice,
- snižuje vstřebávání vitaminů A, D, E, K
- **GLP-1 AGONISTÉ:** liraglutid, semaglutid — dnes nejúčinnější, injekčně
- Zpomalují vyprazdňování žaludku a působí na centrum sytosti; NÚ nauzea
- Tirzepatid (**GIP/GLP-1**) — [ověřit dle skript]
- Naltrexon/bupropion (snižuje práh křečí), fentermin
- **SIBUTRAMIN** — kardiovaskulární příhody
- **rimonabant** — deprese a sebevražednost
- **FENFLURAMIN** / dexfenfluramin — chlopenní vady a plicní hypertenze

## 110 Nikotin

- **CIGARETOVÝ kouř je KYSELÝ → nikotin je NABITÝ → ústý se nevstřebává → musí se... → mozek za 7 s → silný návyk**
- **IONTOVÁ PAST:** kyselý cigaretový kouř → nabitý nikotin → nutná inhalace
- Dýmkový a doutníkový kouř je **ZÁSADITÝ** → nikotin se vstřebá rovnou v **ÚSTECH**
- Krátký poločas → nutnost častého opakování
- **KOURENÍ INDUKUJE CYP1A2** (dehet, ne nikotin sám)
- po přestání kouřit jejich hladina **STOUPNE** a hrozí předávkování
- Nikotinová náplast tenhle efekt nemá
- Nikotinová substituce: náplast (základní hladina) + žvýkačka nebo sprej
- **VARENKLIN** — parciální agonista, neúčinnější:
- Nejúčinnější je kombinace léku a podpory, ne lék samotný
- Agonista nikotinových receptorů (NN v gangliích a **CNS**)
- vyplavení dopaminu v nucleus accumbens

## 113 Antiuratika

- **NSA** (NE aspirin — v nízké dávce zvyšuje urikemii)
- **KOLCHICIN** — blokuje mikrotubuly → neutrofil se nedostane do kloubu
- Dávku limituje **PRŮJEM** — objeví se dřív než ostatní toxicita
- **ALOPURINOL SE SEM NENASAZUJE**
- Nikdy nezačínat během záchvatu (prudká změna hladiny záchvat vyvolá)
- Při zahájení kryt kolchicinem
- Urikosurika: probenecid, benzbromaron (dostatek tekutin)
- **ALOPURINOL + AZATHIOPRIN** — alopurinol zablokuje enzym,
- který azathioprin odbourává → **TĚŽKÝ ÚTLUM KOSTNÍ DŘENĚ**
- Hypersenzitivní syndrom po alopurinolu (**HLA-B\*5801**)
- Léky zvyšující kyselinu močovou: thiazidy, kličková diuretika,

## 116 Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

- Nalačno ráno, nejméně 30 minut před jídlem
- Odstup od vápníku, železa, inhibitorů protonové pumpy a sóji
- U seniora a kardiaka začínat nízkou dávkou a stoupat pomalu
- Účinek se hodnotí podle **TSH**, nejdřív za 6–8 týdnů
- **THIAMAZOL** (methimazol) — základ
- **PROPYLTHIOURACIL** hlavně v prvním trimestru gravidity
- Účinek nastupuje týdný (zásoba hormonu ve žláze)
- Nejzávažnější NÚ tyreostatik
- Pacient **MUSÍ** být poučen: při horečce a bolesti v krku
- Jodid ve vysoké dávce u tyreotoxické krize (Wolffův–Chaikoffův efekt)
- Opatrně s adrenalinem — riziko arytmie až tyreotoxické krize

## 119 Androgeny, anabolické steroidy

- **ANABOLIKA ZVENČÍ → tělo vidí dost androgenů → vypne osu (LH, FSH) → atrofie varlat, neplodnost**
- Testosteron se nedá podat ústy — obrovský first-pass efekt
- Nic z toho není „posílení výkonu u zdravého člověka“
- Útlum osy → atrofie varlat, zástava spermiogeneze, **NEPLODNOST**
- **GYNEKOMASTIE** — nadbytek se aromatizuje na estrogeny
- 17-alkylované (perorální) → jaterní poškození, cholestáza, nádory jater
- U dospívajících předčasný uzávěr růstových plotének
- **NEVRATNĚ** prohloubení hlasu
- Část změn je trvalá i po vysazení
- **FINASTERID**, dutasterid — inhibitory 5- $\alpha$ -reduktázy
- hyperplazie prostaty a androgenní alopecie; sníží **PSA** na polovinu
- injekčně, transdermálně gelem nebo náplastí, bukálně

## 111 Metylchantiny a jejich deriváty

- Blokáda adenosinových receptorů — adenosin je „signál únavy“
- bdělost; energii to nedodá, jen maskuje únavu
- Inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP → bronchodilatace, silnější stah srdce
- Ale až ve vyšších koncentracích, blízko toxickému pásmu
- Zvýšení sekrece žaludeční kyseliny
- Terapeutické rozmezí řádově 10–20 mg/l → nutná monitorace
- Příznaky předávkování vzestupně: nauzea → neklid a nespavost →
- Hladinu zvednou: makrolidy, chinolony, srdeční selhání, jaterní postižení
- Hladinu sniží: **KOURENÍ** (indukce CYP1A2)
- Když kuřák přestane kouřit, hladina vyskočí
- Kofein u apnoických pauz nedonošených novorozenců

## 114 Imunosupresiva, imunostimulancia

- Kalcineurinové inhibitory: **CYKLOSPORIN**, takrolimus — blokují aktivaci T-lymfocytů
- Antiproliferativní: azathioprin (**TPMT**), mykofenolát (teratogen),
- methotrexát, cyklofosfamid (hemoragická cystitida → **MESNA**)
- **CYKLOSPORIN: HYPERPLAZIE GINGIVY**, nefrotoxicita, hypertenze,
- **TAKROLIMUS:** hyperplazii dásní **NEDĚLÁ**, ale je diabetogenní,
- Oba mají úzké okno a měří se hladiny
- Grapefruit a azoly jejich hladinu prudce zvednou
- **INFEKCE**, včetně oportunních (pneumocystis, **CMV**, kandida)
- **NÁDORY** — zejména kožní a lymfomy
- Žádné živé vakciny
- Filgrastim (**G-CSF**) — obnova neutrofilů po chemoterapii

## 117 Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

- **KORTIKOID → nitrobenéčný receptor → jádro → tvorba LIPOKORTINU → blokáda FOSFOLIPÁZY A<sub>2</sub> → ani prostaglandiny, ani...**
- Metabolický: glukoneogeneze, katabolismus bílkovin, redistribuce tuku
- Methylprednisolon · **DEXAMETHASON** a betamethason — nejsilnější, nejdelší,
- bez mineralokortikoidního účinku
- Lokálně: budesonid, flutikason, klobetasol · Fludrokortison (Addison)
- Cushingoidní vzhled, **OSTEOPORÓZA**, myopatie
- Vřed (zvláště s **NSA**), katarakta a glaukom
- Infekce a jejich **ZASTŘENÝ** obraz, poruchy hojení ran
- **NÁHLÉ VYSAZENÍ → ADRENÁLNÍ KRIZE** (hypotenze, slabost, zvracení,
- Vysazovat vždy postupně
- Pacient na dlouhodobé kortikoterapii potřebuje před stresovým zámkem
- **DÁVKU ZVÝŠIT, NE VYNECHAT** (tzv. stresová dávka)

## 120 Estrogeny, gestageny

- **TAMOXIFEN:** v PRSU antagonist (léčba karcinomu prsu),
- v **ENDOMETRIU AGONISTA** → riziko karcinomu endometria,
- v kosti agonista (chrání); + riziko trombózy
- **RALOXIFEN** — v endometriu nepůsobí → osteoporóza u postmenopauzálních
- Jen u **POSTMENOPAUZÁLNÍCH** žen
- Urychlují osteoporózu, bolesti kloubů
- Antagonista: mifepriston
- **HRT** v menopauze: jen na obtěžující potíže, nejnižší dávka, nejkratší doba
- U žen s **DĚLOHOU** nutné přidat gestagen — samotný estrogen
- Rizika: žilní trombóza, karcinom prsu při delším podávání
- **HORMONÁLNÍ GINGIVITIDA** — v pubertě, v graviditě a při hormonální léčbě

## 121 Kontraceptiva

- Trombóza nebo trombofilie v anamnéze
- MIGRÉNA S AUROU** — sčítá se riziko ischemické mozkové příhody
- KOURENÍ** u ženy nad 35 let
- Hlavní riziko: žilní tromboembolismus, nejvyšší v prvním roce
- RIFAMPICIN** — nejsilnější induktor, selhání antikoncepce
- Karbamazepin, fenytoin, fenobarbital
- TŘEZALKA TEČKOVANÁ**
- Běžná antibiotika (amoxicilin) se dnes za významnou interakci
- nepovažují — [ověřit, jak to uvádějí vaše skripta; starší materiály]
- Čisté gestagenní: minipilulky, depotní injekce (ztráta kostní hmoty),
- podkožní implantát, nitroděložní systém s levonorgestrelm

## 124 Farmakoterapie anemií

- Perorálně nalačno, s vitamínem C (zlepší vstřebání)
- Vstřebání snižují: antacida, **PPI**, tetracyklíny, chinolony, čaj, mléko
- NÚ: zácpa nebo průjem, **ČERNÁ STOLICE** (nezaměnit s melénou)
- Léčit do doplnění **ZÁSOB** (ferritin), ne jen do normálního hemoglobinu
- VŽDY HLEDAT ZDROJ KRVÁCENÍ** — u muže a u ženy po menopauze i nádor
- U perniciózní anemie B12 **PARENTERÁLNĚ** — chybí vnitřní faktor
- SMRTELNÁ PAST**: samotný **FOLÁT** u deficitu B12 upraví krvní obraz,
- ALE NEUROLOGICKÉ POŠKOZENÍ POSTUPUJE DÁL** a stane se nevratným
- Kdo je ohrožen deficitem B12: vegani, senioři, po resekci žaludku
- nebo ilea, pacienti na metforminu a dlouhodobých **PPI**
- Folát: prevence rozštěpů neurální trubice — už **PŘED** otěhotněním

## 127 Infuzní terapie

- 5% GLUKÓZA = čistá voda → KRYSTALOIDY mimobuněčný prostor → KOLOIDY drží vodu v cévě**
- „Fyziologický“ roztok 0,9 % NaCl fyziologický **NENÍ** —
- Při velkých objemech → hyperchloremická metabolická acidóza
- Proto se dnes preferují **BALANCOVANÉ** roztoky (Ringerův laktát, Plasmalyte)
- 5% glukóza — cukr se spotřebuje a zbyde volná voda
- NENÍ** na náhradu objemu
- Hydroxyethylškroby — výrazně **OMEZENY** (zhoršovaly funkci ledvin
- Velké molekuly drží vodu v cévním řečišti
- Hodnoti **ODPOVĚD** (tlak, diuréza, laktát, kapilární návrat),
- U edému mozku NE hypotonické roztoky ani glukóza
- REFEEDING SYNDROM** — při rychlém krmení podvyživeného pacienta
- má mnohem víc chloridů než plazma

## 130 Farmakoterapie osteoporózy

- Vápník + vitamin D
- BISFOSFONÁTY**: alendronát, risedronát, kyselina zoledronová
- Váží se na hydroxyapatit → v kosti zůstávají **LÉTA**
- ZPŮSOB UŽITÍ**: nalačno, zapít plnou sklenicí čisté vody,
- zůstat 30 minut ve vzpřímené poloze a nejíst — jinak ezofagitida
- DENOSUMAB** (protilátka proti RANKL) — po vysazení **RYCHLÁ** ztráta
- TERIPARATID** — parathormon
- PARADOX**: podávaný **INTERMITENTNĚ** kost **BUDUJE**,
- Omezeno na dva roky léčby; poté nutné navázat antiresorpčním lékem,
- Riziko **NÍZKÉ** u perorální osteoporotické léčby,
- VÝRAZNĚ VYŠŠÍ** u nitrožilních onkologických dávek a u denosumabu

## 122 Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

- Úleva už za **DNY**
- NÚ: ortostatická hypotenze a first-dose efekt, retrográdní ejakulace,
- FLOPPY IRIS SYNDROME** při operaci šedého zákalu
- Skutečně **ZMENŠÍ** žlázu — ale až za 3–6 **MĚSÍCŮ**
- SNÍŽÍ PSA** zhruba NA **POLOVINU** → past při screeningu karcinomu prostaty
- NÚ: sexuální dysfunkce, gynekomastie
- U velké prostaty se obě skupiny kombinují:
- Fytoterapie (Serenoa repens, kopřiva) — slabá evidence
- Anticholinergika mohou u muže s hyperplazií prostaty vyvolat
- Týká se i antihistaminik I. generace a tricyklických antidepressiv
- α1-blokátor + ortostáza: po delším ošetření vleže nechat pacienta sedět

## 125 Rtg kontrastní látky

- Ionické × neionické; klíčovou veličinou je **OSMOLALITA**
- Čím nižší osmolalita, tím lépe se snášejí
- Použití: CT, angiografie, urografie, sialografie
- 1) **KONTRASTEM INDUKOVANÁ NEFROPATIE**
- prevence dostatečnou hydratací, vysadit **METFORMIN** (laktátová acidóza)
- 2) **ANAFYLAKTOIDNÍ REAKCE** — **NEZPROSTŘEDKOVANÁ** IgE
- 3) **TYREOTOXIKÓZA** u pacienta s latentní hypertyreózou (jodová nálož)
- Baryová suspenze — jen do trávicího traktu
- NIKDY** při podezření na perforaci (baryum v dutině břišní
- Gadolinium (MR) — nefrogenní systémová fibróza
- Léky — zejména metformin

## 128 Vitaminy rozpustné v tucích

- CHOLEKALCIFEROL → JÁTRA → 25-OH-D → LEDVINY → CALCITRIOL → vstřebávání vápníku**
- Deficit: šeroslepost, xerofthalmie, suché sliznice
- Nadbytek: hepatotoxicita, **TERATOGENITA**
- ISOTRETINOIN** (na těžké akné) — silný teratogen, nutná spolehlivá
- antikoncepce; NÚ: výrazná suchost rtů a sliznic
- D: dvě hydroxylace ve dvou orgánech (játra → ledviny = kalcitriol)
- Deficit: rachitis u dětí, osteomalacie u dospělých; nadbytek: hyperkalcemie
- Nadbytek E: zvýšená krvácivost
- K: γ-karboxylace faktorů II, VII, IX, X (a proteinů C a S)
- Deficit: krvácivost; hemoragická nemoc novorozence
- novorozenci se vitamin K podává profylakticky
- Vitamin K je antidotum warfarinu

## 131 Fytoterapie

- INDUKUJE** CYP3A4 a P-**GLYKOPROTEIN** → hladiny jiných léků **KLESNOU**
- Selhání hormonální antikoncepce
- Pokles účinku warfarinu, cyklosporinu (rejekce štěpu),
- + **SEROTONINOVÝ SYNDROM** v kombinaci s **SSRI**
- GINKGO BILOBA**
- ČESNEK**
- ZÁZVOR**
- ŽENŠEN**
- Před chirurgickým výkonem se na ně ptej stejně jako na léky
- Heřmáněk a šalvěj — ústní výplachy, mírný protizánětlivý účinek
- Senna — stimulační laxativum, ne dlouhodobě

## 123 Cytostatika

**NÁDOR cíl → KOSTNÍ DŘEŇ → SLIZNICE → mukozitida → vlsy, gonády**

- Alkylační: cyklofosamid (hemoragická cystitida → **MESNA**), ifosfamid,
- busulfan, **CISPLATINA** (nefrotoxická, ototoxická, silně emetogenní)
- Antimetabolity: methotrexát („záchrana“ **LEUKOVORINEM**),
- Rostlinné: vinkristin/vinblastin (brání stavbě mikrotubulů, neuropatie),
- taxany (paklitaxel — naopak je stabilizují)
- DOXORUBICIN** — kumulativní **KARDIOTOXICITA** → dexrazoxan
- BLEOMYCIN** — plicní fibróza
- Cílená léčba: -tinib = malé molekuly (imatinib, erlotinib)
- mab = protilátky: trastuzumab (kardiotoxicity),
- rituximab, bevacizumab (zhoršuje hojení ran)
- Checkpoint inhibitory (pembrolizumab, nivolumab) — sundají brzdu imunity

## 126 Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

- SUBSTANTIVITA** — naváže se na sliznici a zuby a uvolňuje se hodněy
- NÚ: **HNĚDÉ ZBARVENÍ** zubů a jazyka, **PORUCHA VNÍMÁNÍ CHUTI**,
- Není na dlouhodobé užívání — krátkodobě a cíleně
- Inaktivuje ho laurylsulfát ze zubní pasty → odstup asi 30 minut
- Povidon-jod, peroxid vodíku (ne dlouhodobě — dráždí)
- CHLORNAN SODNÝ** — endodontické proplachy;
- při přetlačení za apex těžká chemická nekróza („chlornanová příhoda“)
- Kdy chlorhexidin indikovat: po chirurgickém výkonu, když pacient
- NIKDY** jako trvalá náhrada mechanické hygieny
- Nejúčinnější prevence kazů
- Fluorid nahradí hydroxylovou skupinu v hydroxyapatitu

## 129 Vitaminy rozpustné ve vodě

- Kofaktor hydroxylace **PROLINU** a **LYSINU** → tvorba **KOLAGENU**
- Bez něj je vazivo v celém těle vadné
- SKORBUT: KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ**, oteklá rozbředlá dásně,
- VIKLAJÍCÍ SE AŽ VYPADÁVAJÍCÍ ZUBY**, petechie, špatné hojení ran,
- Proč právě dásně: závěsný aparát zubu je kolagen s rychlým obratem
- B2 riboflavin → **ANGULÁRNÍ CHEILITIDA** (koutky), glositida
- B3 niacin → pelagra: 3× D (dermatitida, diareja, demence)
- B12 a folát → atrofická glositida, afty, pálení jazyka
- B1 thiamin: beri-beri; **WERNICKEOVA ENCEFALOPATIE** u alkoholiků
- podává se **PŘED** glukózou
- B6 pyridoxin: deficit při léčbě **IZONIAZIDEM** → periferní neuropatie;

## 132 Obecná toxikologie

- Bioakumulace — látka se hromadí v organismu
- Biomagnifikace — koncentrace roste po potravním řetězci
- LD<sub>50</sub> — dávka usmrcující polovinu pokusných zvířat (míra **AKUTNÍ** toxicity)
- Ale neříká nic o chronické toxicitě, karcinogenitě ani teratogenitě
- POTENCIACE** 0 + 1 = 5 — látka sama netoxická zesílí toxicitu druhé
- Příklad: etanol sám játra nezničí a paracetamol v běžné dávce také ne,
- U genotoxických karcinogenů se nepředpokládá bezpečná prahová dávka
- AMESŮV TEST** — mutagenita na bakteriích, rychlý screening
- Klasifikace vyjadřuje **SÍLU DŮKAZU**, ne velikost rizika
- Xenobiotikum — látka tělu cizí
- Akutní × chronická toxicita

### 133 Terapie otrav a předávkování

1. VITÁLNÍ FUNKCE → 2. dekontaminace → 3. urychlit eliminaci → 4. antidotum · 5. podpora
- 4) Antidotum — existuje jen u malé části otrav
  - **AKTIVNÍ UHLÍ** — hlavní nástroj, ideálně do 1 hodiny
  - **NEVÁŽE**: alkoholy, kovy, železo, lithium, kyseliny a louhy
  - **VYVOLÁVÁNÍ ZVRACENÍ SE NEPOUŽÍVÁ**
  - Zvlášť ne u žíravín (poleptání podruhé) a uhlovodíků (aspirace)
  - **ALKALIZACE MOČI** — aspirin, barbituráty
  - **HEMODIALÝZA** — metanol, ethylenglykol, lithium, salicyláty
  - paracetamol → N-**ACETYLCYSTEIN** · organofosfáty → atropin + pralidoxim
  - metanol a ethylenglykol → etanol nebo fomepizol · kyanidy → hydroxokobalamin
  - lokální anestetika → **LIPIDOVÁ EMULZE** · betablokátory → glukagon
  - 2) Zamezení dalšímu vstřebávání (dekontaminace)

### 134 Toxikologie rostlin a hub

- 6–24 h zvracení a průjem → ZDÁNLIVÉ ZLEPŠENÍ → 3.–5. den JATERNÍ SELHÁNÍ → silibinin, transplantace
- Latence pod 6 hodin → obvykle lehčí otrava
  - Latence **NAD** 6 hodin → smrtelné nebezpečí
  - **MUCHOMŮRKA ZELENÁ** (Amanita phalloides)
  - Ušchovat zbytky pokrmu a zvratky k identifikaci
  - **AMANITINY** blokují **RNA-POLYMERÁZU II** → buňka nemůže přepisovat geny
  - Tři fáze: 6–24 h prudké zvracení a průjem →
  - **ZDÁNLIVÉ ZLEPŠENÍ** (pacient bývá propuštěn — klasická chyba) →
  - 3.–5. den jaterní selhání
  - Vaření, sušení ani mražení toxin nezničí
  - Léčba: silibinin, penicilin G, N-acetylcystein, transplantace jater
  - Muchomůrka červená — kyselina ibotenová a muscimol

### 135 Toxikologie živočišných jedů

- Jed sám je nebezpečný jen při mnohonásobném bodnutí
- **SKUTEČNÉ RIZIKO = ANAFYLAXE**
- **OBSTRUKCE DÝCHAČÍCH CEST** i u nealergického člověka
- Jediný jedovatý had naší přírody
- CO SE **NEDĚLÁ**: neřezat, nevysávat, nepřikládat škrtidlo,
- CO SE **DĚLÁ**: uklidnit, znehybnit končetinu, sundat prsteny a hodinky,
- Hadi: kobry — neurotoxické (obrna dýchání) × zmije — hemotoxické
- **TETRODOTOXIN** (ryba fugu, modrokroužkovaná chobotnice)
- Blokátor sodíkových kanálů — dělá totéž co lokální anestetikum,
- Zadrží jed v tkáni, kde působí nekrózu
- A po uvolnění ho vyplaví najednou do oběhu

### 136 Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

- Elementární (páry) — vstřebává se **PLÍCEMI**
- Z amalgámu se uvolňuje minimálně; omezování je vedeno hlavně
- ekologicky (Minamatská úmluva) [ověřit formulaci dle skript]
- Anorganické soli — nefrotoxické
- Organická (methylrtuť) — ryby, biomagnifikace, neurotoxická,
- prochází placentou (Minamata)
- Antidota: **DMPS**, sukcimer; u methylrtuti dimerkaprol nevhodný
- Akutně: zvracení, prudký vodnatý „rýžovitý“ průjem,
- **ČESNEKOVÝ** zápach dechu, šok
- **MEESOVY** příčné bílé linie na nehtech, polyneuropatie
- **KARCINOGEN** — kůže, plíce, močový měchýř